

尼龙6及其混纺料解聚回收己内酰胺单体的研究

戴超

石油化工科学研究院(二零二六年五月)

分类号: _____>

密 级: _____

UDC: _____

单位代码: 8 6 3 0 1

石油化工科学研究院
硕士学位论文

尼龙 6 及其混纺料解聚回收己内酰胺单
体的研究



作 者: 戴 超
专 业 名 称: 化 学 工 程

北京 · 2026 年 05 月 21 日

石油化工科学研究院硕士学位论文

尼龙 6 及其混纺料解聚回收己内酰胺单体的研究

作者： 戴 超

指导教师： 李强 正高级工程师 单位： 石油化工科学研究院

协助指导教师： 谢丽 副研究员 单位： 石油化工科学研究院

侯吉礼 副研究员 单位： 石油化工科学研究院

申请学位级别： 工学硕士 专业名称： 化学工程

论文提交日期： 2026 年 05 月

学位授予单位： 石油化工科学研究院

尼龙 6 及其混纺料解聚回收己内酰胺单体的研究

Research on the Depolymerization of Nylon 6 and its Blends for Caprolactam Monomer Recovery

研究生姓名：戴超

指导教师姓名：李强

石油化工科学研究院

北京 100083，中国

Master Degree Candidate: Dai Chao

Supervisor: Li Qiang

Research Institute of Petroleum Processing

18 Xueyuan Road, Haidian District

Beijing 100083, P.R.CHINA

独 创 性 说 明

本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及所取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得石油化工科学研究院或其他机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

签名：_____ 日期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解石油化工科学研究院有关保留、使用、呈送学位论文的规定，即：石油化工科学研究院有权保留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；石油化工科学研究院可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，并在限定范围内使用；石油化工科学研究院可以将不涉密及已解密论文呈送国家图书馆和中国知网。

（保密的论文在解密后应遵循此规定）

签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____

摘要

随着聚酰胺的大规模生产与消耗，废旧塑料及纺织品的资源化利用已成为环境治理与资源可持续发展领域的核心议题。作为聚酰胺材料的龙头产品尼龙 6 (PA6) 全球产能约 1500 万吨/年，而回收率小于 30%。如何从 PA6 及其混纺料中高效回收高纯度 ϵ -己内酰胺 (CPL) 单体，已成为当前高分子材料循环利用领域的研究热点。本文针对 PA6 的水热解聚及产物精制进行了系统研究。通过探究解聚条件，明确了最优反应参数；重点构建了以萃取分离为核心的精制工艺路线，成功回收高纯度 CPL 单体，达成了废旧 PA6 的闭环再生。同时，研究还探索了 PA6 混纺料的解聚产物回收，为多组分废旧纺织品的循环利用提供了参考。

开展了 PA6 亚临界水热解聚研究，确定解聚最佳工艺条件为：反应温度 300 °C，反应时间 30 min，PA6 与水质量比 1:10。在该条件下，PA6 解聚率达到 100%，CPL 收率达到 76.74%。采用液质联用对所得解聚产物进行分析表征，确定产物主要为 CPL、6-氨基己酸 (6-ACA)、CPL 环状低聚物以及 6-ACA 线性低聚物。

基于 PA6 解聚产物组分中 CPL 和 6-ACA 的极性差异，采用液液萃取的手段进行分离。通过构建 $\text{CPL} + 6\text{-ACA} + \text{H}_2\text{O}$ 模型化合物，结合理论模拟与实验验证，确定 4-甲基-2-戊醇 (MIBC) 为最佳萃取剂，并引入环己烷构建复合溶剂体系，降低 MIBC 与水的互溶度。模拟结果表明，相比无环己烷添加，当复合溶剂中环己烷:MIBC 体积比 1:1 时，萃取有机相中水质量分数由 15.95% 降低至 5.39%。萃取选择性系数由 717.45 提升至 438874.01。通过分子动力学模拟揭示了环己烷对萃取体系的微观作用机制：环己烷可打破 MIBC 分子的自聚集效应，使其暴露出更多活性羟基位点，增强了体系中 MIBC 分子与其他分子之间的氢键结合能力。

为获得工业合格品 CPL 单体，构建了“旋蒸脱水→有机溶剂萃取→水反萃→减压蒸馏”的 PA6 解聚产物精制工艺流程，确定了精制工艺流程中各单元的工艺参数。通过该精制工艺回收的 CPL 单体纯度达到 99.2%，色度、酸碱度、吸光度均达到优等品标准，高锰酸钾吸收值 (PM 值) 和挥发性碱值 (VB 值) 达到合格品标准。研究结果表明此精制工艺路线成功实现了从 PA6 到高纯度 CPL 单体的闭环回收。

为拓展本研究的应用，进一步考察了上述精制工艺对锦氨纶混纺解聚料的适用性。研究表明，所得 CPL 产品仅 VB 值达到合格品标准，其余指标均无法达标。说明针对杂质更多的混纺解聚产物，后续需进一步耦合其它分离技术以获取合格 CPL 单体。

关键词：尼龙 6；锦氨纶混纺；水热解聚；己内酰胺；溶剂萃取；单体回收

Abstract

With the large-scale production and consumption of polyamide, the resource utilization of waste plastics and textiles has emerged as a core topic in environmental governance and sustainable resource development. Nylon 6 (PA6), the flagship product among polyamide materials, has a global production capacity of approximately 15 million tons per year, yet its recycling rate remains below 30%. Consequently, the highly efficient recovery of high-purity ϵ -caprolactam (CPL) monomers from PA6 and its blends has become a research hotspot in the field of polymer recycling. This thesis systematically investigates the hydrothermal depolymerization of PA6 and the refining of its products. By examining depolymerization conditions, the optimal reaction parameters were determined. A refining process route centered on extraction separation was constructed, successfully recovering high-purity CPL monomers and achieving closed-loop recycling of waste PA6. Furthermore, this study explored the recovery of depolymerization products from PA6 blends, providing a valuable reference for the recycling of multi-component waste textiles.

The subcritical hydrothermal depolymerization of PA6 was conducted. The optimal processing conditions were determined as follows: a reaction temperature of 300 °C, a reaction time of 30 min, and a PA6-to-water mass ratio of 1:10. Under these optimal conditions, the depolymerization rate of PA6 reached 100%, and the CPL yield reached 76.74%. Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis and characterization of the obtained depolymerization products revealed that the mixture primarily consisted of CPL, 6-aminocaproic acid (6-ACA), cyclic CPL oligomers, and linear 6-ACA oligomers.

Based on the polarity difference between CPL and 6-ACA in the PA6 depolymerization products, liquid-liquid extraction was utilized for separation. By constructing a model compound system of CPL + 6-ACA + H₂O, combined with theoretical simulations and experimental validation, 4-methyl-2-pentanol (MIBC) was identified as the optimal extractant. Cyclohexane was further introduced to formulate a composite solvent system, thereby reducing the mutual solubility between MIBC and water. Simulation results indicated that, compared to the system without cyclohexane, when the volume ratio of cyclohexane to MIBC in the composite solvent was 1:1, the mass fraction of water in the extracted organic phase decreased from 15.95% to 5.39%. Concurrently, the extraction selectivity coefficient drastically increased from 717.45 to 438,874.01. Molecular dynamics simulations revealed the microscopic mechanism of cyclohexane in the extraction system: cyclohexane can disrupt the self-aggregation effect of MIBC molecules, exposing more active hydroxyl sites and enhancing the hydrogen bonding capacity between MIBC and other molecules in the system.

To obtain industrial-grade CPL monomers, a comprehensive refining process consisting of "rotary evaporation dehydration → organic solvent extraction → water back-extraction → vacuum distillation" was established, and the process parameters for each unit operation were optimized. The CPL monomer recovered through this refining process achieved a purity of 99.2%. Its color, pH, and absorbance met the premium-grade standards, while its potassium permanganate absorption value (PM value) and volatile base value (VB value) satisfied the qualified-grade standards. These results demonstrate that the proposed refining route successfully realizes the closed-loop recovery from waste PA6 to high-purity CPL monomers.

To broaden the application of this research, the applicability of the aforementioned refining process to the depolymerization products of nylon-spandex blended fabrics was further investigated. The results indicated that the obtained CPL product only met the qualified standard for its VB value, while all other indicators failed to reach the standards. This suggests that for blended depolymerization products containing more complex impurities, subsequent coupling with additional separation technologies is required to obtain qualified CPL monomers.

Keywords: Nylon 6; Nylon/Spandex blends; Hydrothermal depolymerization; Caprolactam; Solvent extraction; Monomer recovery

目 录

1 绪 论	1
1.1 PA6 简介	1
1.2 PA6 化学解聚的国内外研究进展	2
1.2.1 水解法	2
1.2.2 醇解法和糖醇解法	5
1.2.3 氨解法	6
1.2.4 离子液体解聚法	6
1.2.5 其他解聚方法	7
1.3 PA6 解聚产物中单体的分离	7
1.3.1 萃取	8
1.3.2 离子交换	9
1.3.3 催化加氢	9
1.3.4 精馏	10
1.3.5 结晶	10
1.4 废弃 PA6 解聚产物中单体分离的国内外研究进展	10
1.5 PA6 现有工业回收实践	11
1.6 课题研究目标与内容	12
2 实验部分	13
2.1 实验试剂与仪器	13
2.1.1 实验试剂与原料	13
2.1.2 实验仪器与设备	13
2.2 PA6 解聚方法	14
2.2.1 实验装置及流程	14
2.2.2 解聚工艺指标	15
2.3 有机溶剂筛选方法	15
2.4 解聚产物精制分离方法	16
2.4.1 解聚水溶液的浓缩方法	16
2.4.2 浓缩液的有机溶剂萃取方法	16

2.4.3 萃取剂的回收与水反萃方法.....	17
2.4.4 粗 CPL 水溶液脱水及减压蒸馏方法.....	17
2.5 分析表征方法	17
2.5.1 气相色谱分析.....	17
2.5.2 液质联用分析.....	18
2.5.3 CPL 产品质量分析方法.....	18
3 PA6 解聚反应研究	20
3.1 解聚工艺参数优化	20
3.2 解聚产物表征	22
3.3 小结	25
4 CPL 与 6-ACA 的分离.....	26
4.1 萃取溶剂的筛选	26
4.1.1 基于 COSMO-RS 的理论筛选	26
4.1.2 基于分子模拟的理论筛选	32
4.2 模型化合物的萃取	37
4.2.1 溶剂筛选对比实验.....	37
4.2.2 萃取溶剂的改进.....	38
4.3 小结	43
5 PA6 解聚液相产物精制回收 CPL 单体.....	44
5.1 PA6 解聚水溶液的浓缩	45
5.2 浓缩液的有机溶剂萃取.....	46
5.3 萃取剂的回收与水反萃.....	47
5.4 粗 CPL 水溶液脱水与减压蒸馏.....	49
5.5 产品质量分析	50
5.6 小结	51
6 PA6 混纺解聚液相产物精制回收 CPL 单体	52
6.1 混纺料解聚水溶液的浓缩.....	53
6.2 浓缩液的有机溶剂萃取.....	54

6.3 萃取剂的回收与水反萃.....	56
6.4 粗 CPL 水溶液脱水与减压蒸馏.....	58
6.5 产品质量分析	60
6.6 小结	60
7 总结与展望	62
7.1 总结	62
7.2 展望	64
致 谢.....	65
参考文献	66
在学研究成果.....	70

1 绪 论

聚酰胺（俗称尼龙），是一类由酰胺键连接而成的石油基或生物质基热塑性高分子材料^[1]。根据单体种类的不同，聚酰胺可分为多种类型，如由 CPL 开环聚合得到的 PA6、由己二酸与己二胺缩聚得到的尼龙 66，以及由 ω -氨基月桂酸聚合得到的尼龙 12。PA6 和 PA66 占据了全球尼龙消费总量的绝大部分，消费量合计超过 800 万 t/a^[2]。PA6 凭借其轻质、韧性优异、耐化学腐蚀、耐磨及加工性能良好等特性，被广泛应用于汽车零部件、电子电器外壳、高性能纺织品及各类工业制品等领域^[4]。

随着全球经济的持续发展与新兴市场需求的不断扩张，PA6 的产量与消费量呈现出显著的增长态势^[5]。目前全球尼龙产量已突破 800 万 t/a，且预计将以每年 2.2% 的速率持续增长，至 2027 年将达到 1040 万 t/a^[6]。然而，如此庞大的生产与使用规模，不可避免地带来了日益严峻的资源消耗与环境污染问题。

针对 PA6 废弃物，目前主流的回收途径包括能量回收、物理回收与化学回收三类^[7]。能量回收主要通过焚烧方式实现，虽可回收部分热能，但产品附加值极低，且会产生有害气体与温室气体，加剧碳排放与环境污染^[8]。物理回收以机械回收为主要形式，废料经清洗、粉碎、熔融后重新造粒，用于生产性能要求较低的制品。该方法操作简便，成本低廉，但回收料经多次循环加工后，其分子量、力学性能等会发生不可逆的下降，限制了其高值化应用场景，且难以去除复杂的添加剂组分^[9]。相比之下，化学回收（即解聚为单体）策略展现出独特且显著的优势，其核心在于通过化学方法将 PA6 转化为高价值的单体，回收的单体可用于再聚合生产与原生品质相当的 PA6 材料，避免了降级使用，实现了资源价值的最大化^[10]。这种“单体→聚合物→单体”的循环模式，是解决 PA6 可持续性发展问题最具前景的方向之一，能够从根源上减少石油资源的消耗与原生单体生产过程中的碳排放，环境效益显著。目前，应用于 PA6 化学解聚回收的主流技术包括水解法、醇解法、氨解法及离子液体解聚法等^[11]。

1.1 PA6 简介

PA6 由 CPL 单体经水解开环聚合制得，其合成工艺主要是在少量水、酸或碱的存在下，使 CPL 的环结构打开，进而缩聚形成高分子量的 PA6。PA6 广泛应用于汽车工业、机械电子、包装薄膜及纺织等领域，是应用最广泛的工程塑料与合成纤维之一，其中纤维级 PA6 又称为锦纶 6。

PA6 为线型大分子，其分子链结构式为： $\text{H}-[\text{NH}-(\text{CH}_2)_5-\text{CO}]_n-\text{OH}$ ，其中 $-\text{NH}-$ $(\text{CH}_2)_5-\text{CO}-$ 为基本链节，分子的两端分别为氨基和羧基。PA6 是一种半结晶性的热塑性聚酰胺，其平均分子量一般为 15000~30000，数均与重均分子量的比值（PDI）通常在 1.8~2.2。

1.2 PA6 化学解聚的国内外研究进展

PA6 解聚为 CPL 单体的主要挑战首先源于大分子链段间酰胺基团形成的强氢键网络。这种显著的分子间相互作用赋予了 PA6 较高的热稳定性和溶解温度，导致其解聚反应通常需在高温条件下驱动^[12]。其次，酰胺基团中羰基受 $p-\pi$ 共轭效应的影响，其电子分布趋于稳定，增加了外部亲核试剂进攻的能垒。此外，氮原子连接的烷基表现出较强的给电子诱导效应，进一步提升了氮孤对电子向羰基共轭体系偏移的倾向，强化了 C-N 键的部分双键特性，从而在本质上增强了酰胺键的化学稳定性，抑制了其断裂过程。

依据反应介质的不同，PA6 的化学解聚可分为水解、醇解、氨解、热解及离子液体辅助解聚。在此过程中，反应介质根据体系特征不同分别承担溶剂、催化剂或双重介质的角色。尽管反应介质通常作为亲核试剂通过亲核加成促进酰胺基团裂解，但针对不同的解聚环境，亦存在如反咬机制等非典型路径，即链末端伯胺基团分子内攻击相邻羰基引发降解^[13]。下文将详细阐述各类解聚方式的反应机理及相关研究进展。

1.2.1 水解法

水解法是指 PA6 与水发生反应降解为单体的过程，主要包括酸性水解、碱性水解与中性水解三种类型。相较于中性体系，酸/碱催化剂的引入可显著降低解聚反应的活化能，从而在较低的反应温度下突破热力学平衡限制^[14]。PA6 酸性水解机理示意如图 1.1 所示。

PA6 酸催化水解的机理可系统地划分为以下三个阶段：（1）在水分子渗透作用下，聚合物链段间的强氢键网络发生断裂。在酸性介质中，酰胺基团的羰基氧原子发生质子化，显著增强了羰基碳原子的亲电活性，使其成为更易受亲核试剂进攻的活性中心。（2）水分子作为亲核试剂，定向攻击具有正电性的羰基碳原子。随着亲核加成反应的进行，羰基碳原子的杂化状态由 sp^2 转变为 sp^3 ，从而构建起不稳定的四面体过渡态中间体。（3）质子从加成的水分子基团转移至酰胺基团的氮原子上，促使氮原子转化为更优异的离去基团。随后 C-N 键发生断裂，释放出末端氨基和羧基进而生成 6-ACA，6-ACA 经分子内脱水环化转化为 CPL^[15]。

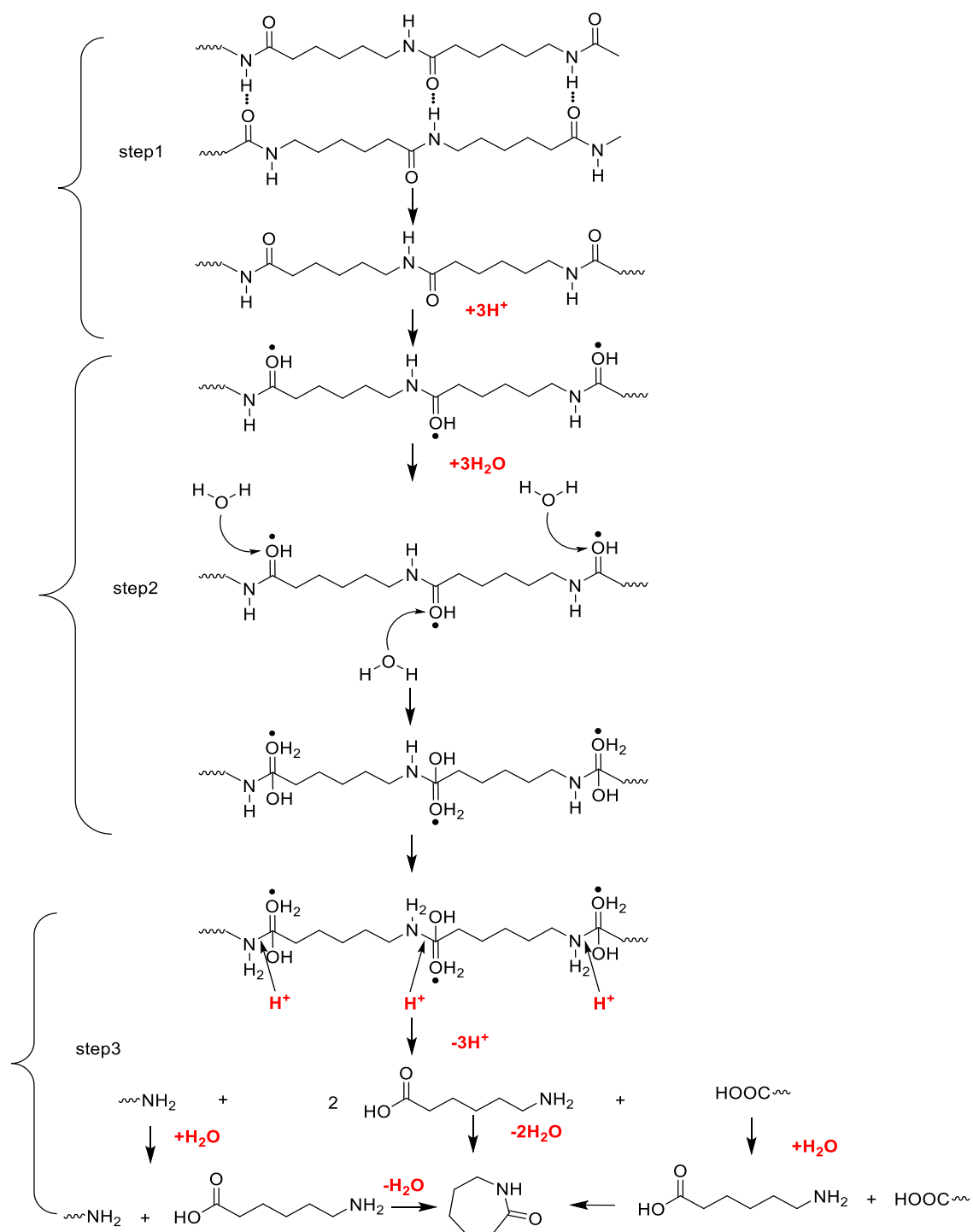


图 1.1 PA6 酸性水解机理示意

在酸催化水解的研究领域，无机强酸表现出显著的催化活性。Yuan 等^[16]报道了在 109 °C 条件下，通过使用盐酸 (HCl) 对 PA6 颗粒进行 9 h 的降解处理，成功合成了收率达 85% 的 ϵ -氨基己酸盐 (ECAH)。研究发现，所得 ECAH 对壳聚糖具有良好的溶解性，展现出作为功

能材料的广阔应用前景。Gama 等^[17]在相似的 HCl 催化体系中,通过调控催化剂与原料质量比,在 100 °C 下反应 4 h,实现了 80.7%的单体与低聚物总收率。

为了进一步提升解聚效率并缩短反应周期,微波辐射技术被引入酸催化体系。Klun 等^[18]率先探究了微波辐射与磷酸催化的协同效应,在密闭反应器内仅需 12~23 min 即可实现 PA6 的快速降解。实验证实,在反应 15 min 后,聚合物即可达到完全溶解状态,产物中 6-ACA 及其线性低聚物的含量占比超过 90%。

此外,针对传统无机酸对设备腐蚀严重的问题,新型高效催化剂的开发备受关注。Chen 等^[19]采用磷钨杂多酸(HPA)作为非均相催化剂,在 300 °C、质量分数 3 %催化剂负载量的条件下,反应 85 min 后,CPL 收率可达 77.96%。相较于传统的磷酸与盐酸,HPA 不仅展现出卓越的催化活性,且具备腐蚀性低、易于回收再生及环境友好等显著技术优势。

在水解法的三种类型中,碱性水解的研究相对较少,其反应机理尚未完全明确。根据一般酰胺的碱性水解过程,推测其机理为:OH⁻作为亲核试剂进攻酰胺基团的羰基碳,生成四面体型过渡态中间体,该中间体不稳定,发生解离后 C-N 键断裂,形成羧酸盐(-COOR)与伯胺基团(R-NH₂);伯胺可能通过分子内链末端回咬机制进攻相邻的羰基碳原子。但亲核取代反应需要合适的离去基团,而仲胺属于强碱,并非良好的离去基团,因此该反应仅能在强碱催化剂与高温条件下进行。Nemade 等^[20]以 NaOH 为催化剂解聚 PA6 回收单体,在 250 °C、4.14 MPa 压力下反应 5 h,CPL 单体收率最高可达 59.2%。Mukherjee 等^[21]在 400~2000 Pa、225~270 °C 的条件下,添加质量分数 1%的 NaOH 作为催化剂,反应 4.5 h 后,CPL 收率最高可达 90.5%。

PA6 的中性水解是 CPL 单体开环聚合成 PA6 的逆反应。相关研究多集中在亚/超临界水热条件下。与常温水相比,亚/超临界水具有黏度低、传热传质性能好、扩散速率快及介电常数显著减小等特性。当水处于亚/超临界状态时,会转变为非极性流体,并大量解离出 H⁺和 OH⁻。这些活性离子可作为解聚反应的高效酸碱催化剂^[22]。Wang 等^[23]研究了 MC 尼龙在亚临界水中的水解行为及其解聚机理,在 345 °C,9 MPa 条件下,反应前 40 min 仍存在固体残余物,45 min 后 MC 尼龙完全降解为水溶性低聚物,反应 75 min 后 CPL 收率达到最高的 89%。液相产物分析表征结果表明,液相产物主要为 CPL、6-ACA 以及线性和环状低聚物。Hu 等^[24]在亚临界水体系下高效解聚 PA6 纺织品制备高纯度 CPL,在最佳反应条件(300 °C,60 min,水与 PA6 质量比 11:1)下,实现了 PA6 纺织品的完全降解,CPL 收率达 91.6%,纯度高达 99.62%。

分析结果显示：液相产物中的副产物主要为线性低聚物和环状低聚物，且线性低聚物的含量远高于环状低聚物。

1.2.2 醇解法和糖醇解法

醇解法是指 PA6 与亚/超临界状态下的醇发生反应解聚为单体的过程^[25]，常用的醇类溶剂包括甲醇、乙醇等。糖醇解法是指在较温和条件下，PA6 与二元醇发生解聚反应的方法，常用的二元醇为乙二醇等^[26]。Hommeze 等^[28]在 250 °C、酸催化条件下，使用乙二醇对 PA6 进行糖醇解，分析表征结果表明，降解产物主要包括 CPL，CPL 的乙二醇衍生物，游离羧酸端基型及乙二醇酯端基型线性低聚物。

除将 PA6 解聚为传统单体外，部分研究还尝试将其转化为更高价值的产品。Kamimura 等^[29]以超临界甲醇为反应介质，将废旧 PA6 直接转化为高附加值的 6-羟基己酸酯衍生物。此外，该团队还首次提出采用超临界仲/叔醇（如异丙醇、叔丁醇）作为反应介质^[30]，实现 PA6 的高效选择性解聚制备 CPL。在 370 °C、N₂ 氛围下，将 PA6 与不同碳数的醇类（MeOH 至 C₁₂OH）混合于高压釜中反应 1.5 h。结果表明，采用伯醇作为反应介质时，PA6 降解不完全，CPL 收率仅 14%~16%，且含有大量副产物；而采用仲/叔醇作为反应介质时，CPL 收率可达 93%~97%。

PA6 在醇中的解聚是一个复杂的链式反应，其过程可概括为：首先，醇在高温下被活化，羟基上的氧原子作为亲核中心，攻击 PA6 酰胺键上的羰基碳原子，羰基碳从平面 sp² 杂化转变为 sp³ 杂化，形成四面体中间体；该中间体不稳定，发生质子转移后 C-N 键断裂，一侧形成酯端基（-COOR），另一侧形成氨基（-NH₂）；链端氨基在醇分子的辅助下部分去质子化，亲核性增强，随后回咬同一链段上邻近的酰胺羰基，发生分子内亲核取代反应，脱去一分子醇生成 CPL^[31]。PA6 醇解机理示意如图 1.2 所示。

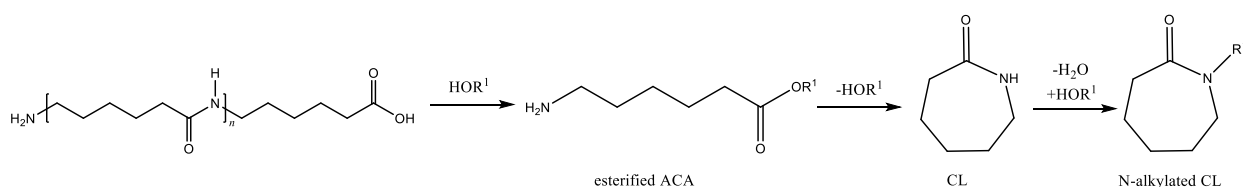


图 1.2 PA6 醇解机理示意

1.2.3 氨解法

氨解法是指在氨气存在的条件下，对 PA6 进行解聚使其转化为单体的方法。DuPont 公司最早开发了氨解工艺，主要用于回收 PA6 地毯^[32]。与传统氨解过程不同，Coeck 等^[33]创新性地提出了氨解耦合加氢双催化体系，用于长链聚酰胺的回收。该研究在 NH_3 和 H_2 共存条件下，以环戊基甲醚为溶剂，催化仲酰胺氨解生成伯胺和伯酰胺；随后伯酰胺在 Nb_2O_5 催化剂作用下脱水生成易氢化的腈类；最后腈类产物在 $\text{RuWO}_x/\text{MgAl}_2\text{O}_4$ 催化剂存在下加氢转化为 α,ω -二胺单体。

PA6 的氨解机理可概括为： NH_3 分子中的氮原子具有电负性，作为亲核试剂进攻酰胺键中的羰基碳。导致羰基碳原子从 sp^2 杂化转变为 sp^3 杂化，生成不稳定的带负电荷四面体中间体；该中间体迅速分解，酰胺键中的 C-N 键断裂，羰基碳及其相连基团与进攻的氨基或羟基结合，形成末端为酰胺基的短链段或小分子如 6-氨基己酰胺（6-ACAM）、6-ACA；其中 6-ACAM 不稳定，易脱去一分子水生成 6-氨基己腈（6-ACAN），而 6-ACA 则进一步脱水环化生成 CPL 单体，另一端生成末端为氨基的短链段^[34]。PA6 氨解机理示意如图 1.3 所示。

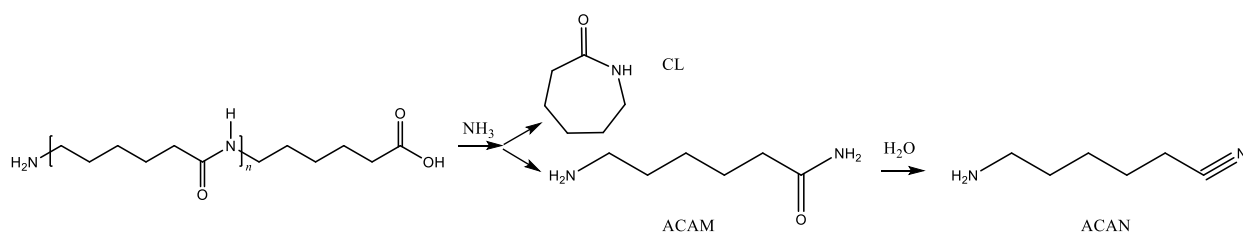


图 1.3 PA6 氨解机理示意

1.2.4 离子液体解聚法

离子液体是由有机阳离子与无机或有机阴离子组成的液态离子介质，具有不易挥发、热稳定性好及结构可修饰等优点。许多离子液体，特别是含有强氢键受体阴离子或强氢键供体阳离子的离子液体，对 PA6 具有极强的溶解能力；此外，部分离子液体带有酸性或碱性基团，使其具有催化 PA6 解聚的高活性。这些优良特性使得离子液体在 PA6 解聚领域得到了越来越广泛的应用。

Chen 等^[35]采用水/离子液体（ $[\text{Bmim}]\text{Cl}$ ）复合体系催化 PA6 解聚，分析表征结果表明解聚的主要产物为 CPL 单体。在 170°C ，离子液体与水的质量比为 13.4% 的条件下，反应 8 h 后 PA6 解聚率达到 94.1%，CPL 收率达到 30.7%。Shiramatsu 等^[36]以亲水性离子液体（ $[\text{emim}][\text{BF}_4]$ ）

为催化剂, 辅助微波辐射在 300 °C 下实现了 PA6 的完全解聚, 通过添加质量分数 10 %DMAP 可使 CPL 收率从 36%提升至 55%.

1.2.5 其他解聚方法

此外, PA6 还可通过热解法、氢解法、酶解法等进行回收。热解法一般在无氧或惰性气氛下, 将 PA6 加热至 300~400 °C, 破坏其分子链中的酰胺键, 将其转化为 CPL 单体。Eimontas 等^[37]分别以 Y 型沸石和 ZSM-5 分子筛为催化剂, 对废弃渔网进行催化热解, 结果表明, 在 500~700 °C 下 CPL 纯度可达 96%。Chaihad 等^[38]首次提出以煅烧扇贝壳为低成本非均相碱催化剂, 通过催化热解实现废弃渔网高效回收 CPL 单体。该研究首先将扇贝壳在 900 °C 下煅烧 2 h, 使其转化为具有表面多孔结构的 CaO 作为解聚催化剂; 在 410 °C 下, 反应 2 min 即可达到平衡, 此时 CPL 收率最高达 66%。对解聚产物的分析表征结果显示, 产物中除 CPL 单体外, 还检测到二聚体、三聚体及氮杂环化合物。

PA6 的氢解是一种原子经济性高、绿色且可持续的废物回收途径, 氢气由可再生能源产生。Kumar 等^[39]开创性地提出了基于钌钳形催化剂的尼龙氢化解聚技术, 以钌钳形配合物为催化剂, 二甲基亚砜为溶剂。对氢解产物的分析结果表明, PA6 氢解主要生成 6-氨基-1-己醇单体和低聚物; 在 150 °C, H₂ 压力 7 MPa 条件下, 反应 48 h 后 PA6 转化率最高达 80%, 单体产率最高达 26%; 后续通过两步连续氢化, 单体收率可提升至 48%。

PA6 分子链中的酰胺基团是酶解的潜在靶点, 某些微生物产生的蛋白酶或酰胺酶可通过水解酰胺键破坏聚合物链, 将 PA6 分解为低聚物或单体。Friedrich 等^[40]研究了真菌对 PA6 的降解作用, 以 PA6 为唯一氮源, 在培养基中对 12 株菌株进行深层培养并观察其降解行为。结果表明, 除白腐担子菌外, 大多数真菌均不能降解 PA6。因此, 采用酶解法解聚尼龙需要筛选合适的酶种类, 且微生物分泌的天然酶通常只能部分降解 PA6, 解聚效果远不如其他解聚技术。

1.3 PA6 解聚产物中单体的分离

现有大多数解聚回收研究多侧重于解聚部分(如催化体系、反应条件)的改进, 对解聚产物中单体的精制回收关注较少。然而, 单体的精制纯化流程直接决定了最终产品的质量及整个回收工艺的工业经济性。目前回收 CPL 单体常用的纯化分离手段包括萃取、精馏、离子交换、加氢、结晶等。

1.3.1 萃取

萃取通常是精制过程的第一步，其原理是利用 CPL 在水相和有机相中溶解度的差异，实现溶质的相转移。废旧 PA6 的解聚大多在水热环境或酸碱催化条件下进行，解聚液中除目标单体外，还含有大量低聚物等杂质。萃取过程利用各组分极性的差异，将 CPL 从解聚液中萃出进入到有机相中，而大部分杂质则留在水相中。

萃取主要分为错流萃取和逆流萃取两种方式。错流萃取又称单级反复萃取。其操作方式为：将解聚后的料液作为连续相，多次加入新鲜萃取剂进行萃取；每一级产生的萃取液均单独引出，萃余相进入下一级与新鲜溶剂接触。由于每一级均使用纯净的新鲜溶剂，因此每一级开始时的传质推动力最大。但该操作方式溶剂用量极大，导致萃取液中 CPL 浓度较低，增加了后续溶剂回收的蒸馏能耗，仅适用于分离分配比及分离系数较大的体系。 N 级错流萃取的总萃取效率 ($E_{\text{总}}$, %) 计算公式如下：

$$E_{\text{总}} = \left[1 - \left(\frac{V_{\text{(水)}}}{DV_{\text{(有机)}} + V_{\text{(水)}}} \right)^N \right] \times 100\% = [1 - (1 - E_1)^N] \times 100\% \quad (1.1)$$

式中， E_1 为一级萃取的萃取率 (%)； D 为萃取分配比。

逆流萃取是工业精制 CPL 最核心的方式。在多级装置中，料液与萃取剂以相反方向流动。在达到相同回收率的前提下，逆流萃取所需的溶剂量远少于错流萃取，适用于大规模工业化生产，通常在转盘萃取塔或填料塔中实现。

萃取分离的核心在于筛选合适的萃取剂，适用于 CPL 萃取的溶剂应具备以下特点：（1）对 CPL 与杂质的选择性高；（2）对 CPL 的萃取分配比大；（3）与水的互溶度低，萃取过程中能形成清晰的分相界面；（4）沸点低，且不与 CPL 形成共沸混合物；（5）绿色无毒无害，环境友好。

目前常用的 CPL 萃取剂包括苯、甲苯、三氯乙烯及氯仿等。其中苯和甲苯广泛应用于工业上液相贝克曼重排产物的精制分离。Xie 等^[41]结合蒸馏、苯萃取+水反萃、离子交换、加氢等手段，对气相贝克曼重排产物进行精制纯化。结果表明精制得到的单体产品纯度达到 99.95%，PM 值和色度达到优等品品质，UV 值和 VB 值分别达到一等品和合格品品质。但由于苯、甲苯及氯代烃具有毒性，对人体健康危害较大，开发可替代的绿色溶剂已成为研究重点。Vandelden 等^[42]提出以质量分数 40 %正庚醇+正庚烷作为替代溶剂，该萃取剂的萃取效果均优于甲苯，与苯相当，且与水的互溶度可控；在正向萃取（溶剂与料液体积比 $V_s/V_F=3.0$ ）时仅需 5 级，而苯需要 9 级。Vastyl 等^[43]以 1-辛醇/1-庚醇+环己烷/正庚烷复合溶剂替代传统

萃取工艺中的三氯乙烯（TCE）等高毒溶剂。液液相平衡实验结果表明，质量分数 40%1-辛醇+正庚烷复合溶剂的萃取分配系数与 TCE 相当，而质量分数 60%1-辛醇+环己烷复合溶剂的萃取能力更强。与传统有机溶剂相比，离子液体因具有极低的挥发性，结构可设计性及高热稳定性，也得到了广泛的研究。Chen 等^[44]系统评估了五种咪唑类离子液体，综合筛选出 $[\text{C}_4\text{mim}][\text{PF}_6]$ 为最佳溶剂，其萃取分配比可达 8.67，远大于苯和甲苯，且稳定不易水解。

1.3.2 离子交换

离子交换是利用离子交换树脂上的可交换基团与解聚料液中的杂质离子进行等当量交换的过程，广泛应用于水处理、食品加工、制药工业、化工工艺及金属工艺等领域。在现有的 CPL 精制工业中，离子交换树脂主要用于去除 CPL 水溶液中的硫酸根离子和铵根离子，同时可通过吸附作用去除水溶液中的有机胺等水溶性杂质，从而降低 CPL 水溶液的电导率和吸光值。

对于废旧 PA6 解聚体系，溶液中可能含有来自解聚催化剂的金属离子、酸性催化剂残余或解聚过程中产生的有机酸根。此外，废旧尼龙中的染料和助剂在解聚时会产生带电荷的有机小分子，这些物质具有很强的紫外吸收。离子交换能够显著去除这些显色前驱体，进而提升产品在 290 nm 处的透光率。

但目前的离子交换系统存在树脂交换容量利用率低，运行周期短，再生时间长，操作复杂，再生费用高及产生大量工业废水等问题。针对这些问题，研究人员开展了一系列优化工作。例如，通过在阴离子塔上部装填专用离子吸附树脂，使树脂的吸附能力与交换能力同时达到终点，解决了树脂因吸附能力不足而提前再生的问题。巴陵石化与武汉大学合作开发了 EDI 与吸附床结合取代离子交换系统的技术^[45]，该系统可实现连续运行，避免了离子交换树脂再生产生的大量废水，减少了污染，节约了成本和资源。

1.3.3 催化加氢

解聚得到的粗 CPL 中通常含有微量不饱和有机杂质。这些杂质与 CPL 沸点接近，且含量极低，仅通过物理分离手段难以有效去除。加氢精制是指在催化剂作用下，利用氢气将这些不饱和键饱和化。经过加氢精制，原本具有颜色或吸光性的共轭杂质转化为无色、不吸光的饱和化合物，且饱和后的杂质与 CPL 的沸点差通常会增大，可通过后续的精馏或结晶工段去除。

CPL 的加氢精制工艺主要包括连续淤浆床釜式加氢精制、磁稳定床加氢精制及固定床加氢精制三种。工业上大多采用连续淤浆床釜式加氢精制，雷尼镍是最经典且应用最广的催化

剂。一般在 0.7 MPa、90 °C 条件下，将质量分数 30% 的 CPL 水溶液与雷尼镍催化剂一次通过反应釜进行加氢反应。针对 CPL 加氢精制，中国石化开发了非晶态合金催化剂及磁稳定反应器^[46]，非晶态合金催化剂在 CPL 加氢精制中表现出比雷尼镍催化剂更优异的加氢性能。

1.3.4 精馏

精馏是利用混合物中各组分挥发度的差异，通过多次部分气化和部分冷凝，使易挥发组分在气相中增浓，难挥发组分在液相中增浓的过程。在 CPL 的精制工艺中，精馏通常是最后一个步骤，也是决定产品质量最关键的一步。对于 PA6 解聚产物，精馏的主要目标是利用组分间沸点的差异，将 CPL 从残余溶剂、轻组分杂质和重组分（如低聚物）中彻底分离。

工业上一般采用真空精馏方式，因为 CPL 在 130~140 °C 就会开始聚合，为使精馏在较低温度下进行，必须保证体系具有高真空度；同时，高真空度也可避免 CPL 与空气接触发生氧化。此外，CPL 真空精馏时通常需添加一定量的氢氧化钠，其目的是中和 CPL 中的有机酸，形成稳定的盐类，以便在精馏过程中随重杂质组分去除。

1.3.5 结晶

结晶通常可分为溶液结晶和熔融结晶两种形式，溶液结晶是利用溶质在溶剂中的溶解度随温度变化的特性，熔融结晶则是利用物质的熔点差异，最终使目标产物以晶体形式析出的过程。结晶的核心在于晶格的选择性：在晶体生长过程中，CPL 分子会按照特定的晶格排列，而杂质分子由于形状、大小或极性不同，难以进入晶格，从而被留在母液中。

过饱和度是结晶的主要推动力，过饱和度过大会导致爆发性成核，晶体细小且易包裹杂质；过饱和度过小则会导致生长缓慢。此外，结晶过程中需精确控制降温速率，以获得粒径分布均匀、晶形完整的晶体。在选择结晶溶剂时，一般遵循“强极性物质以中等极性溶剂结晶，弱极性物质以强极性溶剂结晶”的原则，合适的结晶溶剂应能显著改善结晶特性或杂质去除能力。

1.4 废弃 PA6 解聚产物中单体分离的国内外研究进展

Kamimura 等^[36]采用水/乙酸乙酯复合溶剂，通过萃取手段分离提纯 PA6 离子液体解聚产物并回收离子液体，回收率大于 80%，同时避免了传统蒸馏的高能耗。对于 PA6 氨解产物，DSM 公司^[51]使用一元醇作为萃取溶剂从解聚产物中分离 CPL 单体，分离醇相中 6-ACA、6-ACAM 及其低聚物的质量分数小于 0.03 %，该方法有效避免了蒸馏法导致部分 CPL 聚合成低聚物的缺点。

三联虹普公司^[52]对 PA6 磷酸催化蒸汽热解产物进行脱水、加碱中和浓缩、脱水及两段蒸馏等系列操作后,得到高纯度 CPL 单体,产品质量指标达到优等品,可用于生产高品质 PA6 切片。CAP III公司^[53]以磷酸为催化剂,在过热蒸汽下解聚废弃 PA6 渔网,后续通过组合脱水浓缩、萃取、反萃取、蒸馏及结晶等单元操作对解聚产物进行精制分离,最终纯化得到的 CPL 各项指标均达到优等品品质,可用于 PA6 的再聚合生产。

1.5 PA6 现有工业回收实践

自 20 世纪末到现在,国外已有多家公司开发了聚酰胺回收技术并实现工业化应用,如德国 BASF、美国 DuPont、美国 AlliedSignal、荷兰 DSM、荷兰 CAP III、意大利 Aquafil 及日本东丽等公司。

BASF 公司主要针对 PA6 地毯进行回收,目前已建立多个地毯回收中心。该公司主要采用酸或碱催化剂在较温和条件下进行解聚,所用酸包括磷酸、亚磷酸、多磷酸等,碱包括碱金属氢氧化物、碱金属氧化物及碱金属碳酸盐等。解聚后的产物经初步过滤和蒸馏,再通过进一步纯化得到可再利用的 CPL 单体。

DuPont 公司更多地应用氨解技术回收废旧尼龙混合物。其主要工艺流程为:将氨气注入熔融的 PA6/PA66 混合物中,解聚产物随氨气气提至反应器上部的冷凝器中。解聚回收的产物包括己二胺(HMD)、己二腈(ADN)、6-氨基己腈(6-ACN)、CPL 及 6-ACAM。其中 ADN 和 6-CAN 经过加氢还原可转化为 HMD^[32]。

此外,DSM 公司和 AlliedSignal 公司联合开发了一种废旧 PA6 回收技术^[54]。具体流程为:熔融的地毯(主要成分为 PA6)在高温蒸汽环境下解聚成单体,单体随蒸汽上升,被反应器上部的冷凝装置收集。解聚产物经过进一步纯化后,用于制备 PA6 纤维及塑料。该工艺中解聚蒸汽温度达 340 °C,反应器内部压力为 1.5 MPa,粗 CPL 收率可达 92%。

Aquafil 集团是合成纤维行业的头部制造商,其通过回收废弃渔网、织物废料、地毯、工业废料及海洋垃圾等,生产新型再生尼龙纱线 Econyl。该纱线通过了国际 LEED 认证,被众多国际知名服装品牌采用。日本东丽株式会社曾与美国废品管理公司合作,从使用后 PA6 废弃物(如地毯)中解聚回收单体,用于制造再生 PA6 树脂,主要应用于汽车零部件、电子电器部件等高性能工程塑料领域。

近些年来,国内也有多家企业致力于废旧尼龙的回收。2005 年,宁波敏特尼龙工业有限公司开发了通过 PA66 解聚回收己二酸、己二胺的工艺^[55]。该方法以硫酸为催化剂对 PA66 进行酸解得到己二酸,再用石灰乳加碱中和得到己二胺,通过该工艺回收得到的己二酸和己二

胺具有较高的纯度。2021 年，金华市广拓新材料科技有限公司采用物理回收法制备再生 PA6 纤维^[56]。其流程为：首先对 PA6 废料进行粉碎处理，然后加入催化剂及乙醇与二氯乙烷的复合溶剂进行溶解，将过滤后溶液中的 PA6 冷却结晶成固体，后续经一系列处理后熔融纺丝得到再生 PA6 纤维。

尽管目前已有众多废弃 PA6 回收的工业实践案例，但仍存在一些制约其大规模工业化回收的因素，主要体现在以下几个方面：（1）原料收集与预处理成本高昂；（2）技术普适性不足；（3）能耗与环保的再平衡；（4）资本投入巨大，规模效应要求高；（5）再生产品的市场竞争与认证。在当前“双碳”目标与节能减排的大背景下，PA6 的大规模回收利用已迫在眉睫，但仍有一系列问题亟待解决。

1.6 课题研究目标与内容

随着国家“双碳”目标的提出，废旧塑料及纺织品的回收利用日益成为研究热点。废弃 PA6 存量巨大，实现其规模化回收利用将产生巨大的经济价值与环境效益。废弃 PA6 的化学解聚可通过水解、醇解、氨解及离子液体解聚等方法实现，其中亚/超临界水热解聚法因反应介质廉价易得、环境友好、反应速率快且所得单体纯度较高，得到了广泛应用。

本文采用亚临界水热解聚法对 PA6 及其混纺料进行解聚，从得到的解聚水溶液中分离提纯高纯度 CPL 单体，主要研究内容包括：

（1）PA6 的解聚：以 PA6 纯料为原料，使用亚临界水为反应介质在高温高压下进行水解反应，系统调控反应时间、反应温度、及原料质量比，筛选出水解的最佳反应条件，并对解聚得到的液相产物进行定性表征分析。

（2）解聚产物中单体的分离提纯：针对尼龙 6 解聚液中不易分离的 6-ACA 组分，结合 COSMO-RS 模型与分子模拟对常见的的烃、醇、酮、酯、醚等有机溶剂进行理论筛选，遴选出对于 CPL 和 6-ACA 溶解性差异较大的候选溶剂，并对初筛得到的候选溶进行实验验证。

（3）通过“旋蒸→有机溶剂萃取→水反萃→减压蒸馏”的分离工艺，对 PA6 解聚液中的单体进行分离提纯，并对得到的单体进行质量指标检测。

（4）以锦氨纶混纺解聚液为原料进行分离提纯，考察现有精制流程对 PA6 混纺料的适用性。通过液质联用分析杂质在精制流程中的分布与转移规律，并对最终得到的 CPL 单体进行产品质量分析。

2 实验部分

2.1 实验试剂与仪器

2.1.1 实验试剂与原料

实验所用试剂如表 2.1 所示。

表 2.1 实验所用试剂

试剂名称	英文简写或分子式	规格	生产厂商
锦氨纶混纺料	-	93%锦纶+7%氨纶	福建华峰华锦纺织科技有限公司
尼龙 6	PA6	100%锦纶	福建华峰华锦纺织科技有限公司
己内酰胺	CPL	分析纯	北京伊诺凯科技有限公司
6-氨基己酸	6-ACA	分析纯	北京伊诺凯科技有限公司
4-甲基-2-戊醇	MIBC	分析纯	北京伊诺凯科技有限公司
正己醇	C ₆ H ₁₄ O	分析纯	北京伊诺凯科技有限公司
甲基叔丁基醚	MTBE	分析纯	北京伊诺凯科技有限公司
4-甲基-2-戊酮	MIBK	分析纯	北京伊诺凯科技有限公司
甲酸戊酯	C ₆ H ₁₂ O ₂	分析纯	北京伊诺凯科技有限公司
苯	C ₆ H ₆	分析纯	北京伊诺凯科技有限公司
环己烷	C ₆ H ₁₂	分析纯	北京伊诺凯科技有限公司
乙腈	C ₂ H ₃ N	色谱纯	北京伊诺凯科技有限公司

2.1.2 实验仪器与设备

实验所用仪器与设备如表 2.2 所示。

表 2.2 实验所用仪器与设备

设备名称	型号/规格	生产厂商
六联哈氏合金反应釜	Avalon Plus	瑞士 Premex 公司
恒温翻转萃取器	GGC-W250×8	北京国环高科自动化技术研究院
恒温加热磁力搅拌器	DF-101T	上海予申仪器有限公司
旋转蒸发器	RE-52AA	上海亚荣生化仪器厂
减压蒸馏装置	500 mL	自建
紫外-可见分光光度计	UV2400 型	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
全自动电位滴定仪	ZDJ-3D	北京先驱威锋技术开发公司

续表 2.2 实验所用仪器与设备

设备名称	型号/规格	生产厂商
电子分析天平	PL4002-IC	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司
电子分析天平	AE200S	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司
气相色谱仪	GC-8890	安捷伦科技（中国）有限公司
液相色谱仪	1260 Infinity	安捷伦科技（中国）有限公司
液质联用仪	Q-Exactive	美国赛默飞世尔公司

2.2 PA6 解聚方法

2.2.1 实验装置及流程

PA6 水热解聚所用反应釜如图 2.1 所示。

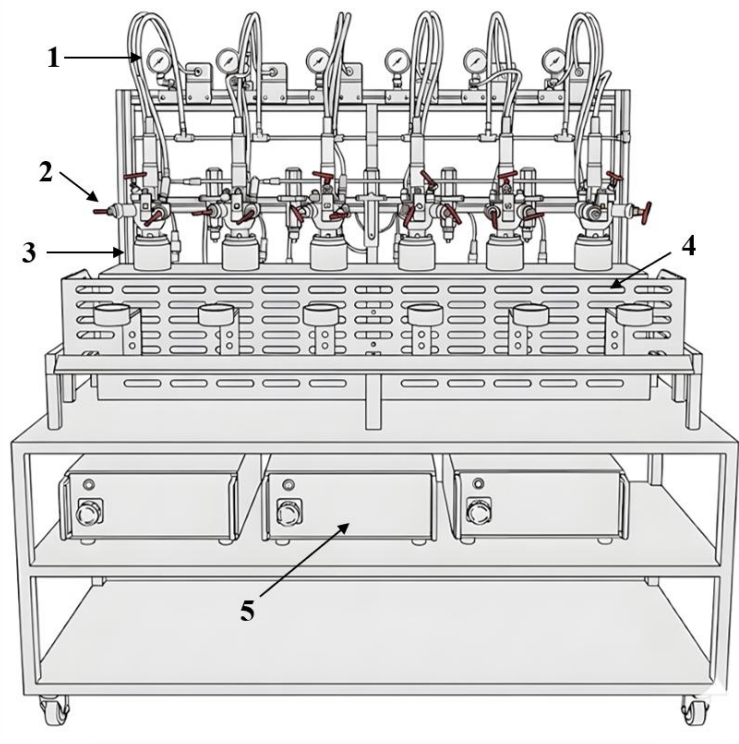


图 2.1 六联反应釜装置示意

注：1—压力表；2—排气阀；3—反应釜釜体；4—加热模块；5—控制单元

实验具体操作流程如下：

（a）按照设定质量比分别称量 PA6 和去离子水，将其依次加入图 2.1 所示的反应釜中，充分搅拌混合均匀。

(b) 将反应釜放入加热套中，旋紧釜盖，通过程序设定反应温度和反应时间进行水热裂解反应。

(d) 反应结束后过滤反应产物，使用气相色谱对反应产物中的 CPL 进行定量分析，使用液质联用对产物进行定性分析。

2.2.2 解聚工艺指标

PA6 的解聚率 DE (degradation efficiency) 以及 CPL 单体的收率 Y_{CPL} (CPL yield) 定义如下：

$$DE(\%) = \frac{m_{PA6} - m_{solid}}{m_{PA6}} \times 100\% \quad (2.1)$$

$$Y_{CPL}(\%) = \frac{m_{CPL}}{m_{PA6}} \times 100\% \quad (2.2)$$

式中， m_{PA6} 为解聚前 PA6 的初始质量， m_{solid} 为解聚后剩余的固体质量， m_{CPL} 为液相产物中的 CPL 质量。

2.3 有机溶剂筛选方法

实验所用恒温翻转萃取器如图 2.22 所示。该仪器带有温度控制系统和自动翻转系统，可实现指定温度下的自动萃取；同时配备八个分液漏斗，最多支持八组萃取实验并行进行，可大幅提高实验效率。

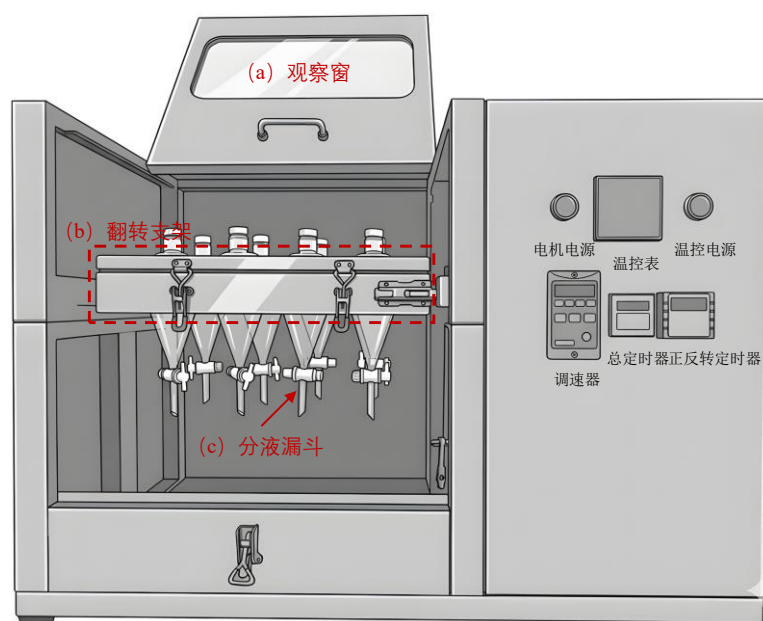


图 2.2 恒温翻转萃取器装置示意

模型化合物各组分用量如表 2.3 所示

表 2.3 模型化合物各组分用量

模型化合物	水	CPL	6-ACA
用量	20 mL	4.77 g	0.23 g

实验流程如下：

(a) 按表 2. 的用量分别配制 6 组模型化合物，置于烧杯中充分搅拌使其完全溶解。按照有机溶剂与水的体积比 1:1，分别向 6 组模型化合物中加入相应有机溶剂，搅拌一定时间后转移到分液漏斗中。

(b) 萃取温度为 30 °C、萃取时长为 30 min，正反转设为正转 25 s 后反转 25 s，震荡萃取结束后，静置 1 h。

(c) 从静置后的有机相和水相分别取样，使用气相色谱进行定量表征分析，同时使用卡尔费休法对各有机萃取相进行水含量分析。

2.4 解聚产物精制分离方法

2.4.1 解聚水溶液的浓缩方法

本研究使用旋转蒸发器进行解聚水溶液的浓缩，将 PA6 解聚水溶液置于圆底烧瓶中，打开旋转开关调至合适转速，使圆底烧瓶均匀受热，水浴锅初始温度设定 40 °C，使用循环水真空泵抽真空，最高真空为 5 KPa，逐步升高水浴锅温度至 75 °C，待冷凝管中不再有明显液滴留下，结束旋蒸。

对旋蒸前后溶液中的 CPL 进行气相色谱定量分析，使用液质联用进行定性分析。

2.4.2 浓缩液的有机溶剂萃取方法

采用多级错流萃取的方式，该萃取方式能保持恒定的高传质推动力，提升萃取效率。实验流程如下：

设定萃取总效率 $\geq 95\%$ ，依据多级错流萃取总效率计算公式（式 1.1）确定萃取所需级数及单级所需的溶剂量。将有机溶剂与旋蒸浓缩液混合，在 30 °C 下充分搅拌 30 min 后，确保两相溶质交换达到分配平衡。将混合乳化液转移至分液漏斗中，静置 1 h。待体系出现清晰分相界面后，分别收集有机相和水相。根据计算所得级数重复相应的萃取次数，对收集到的有机相和水相分别称重并取样。

对两相中的 CPL 进行气相色谱定量分析，使用液质联用进行定性分析。

2.4.3 萃取剂的回收与水反萃方法

使用旋转蒸发器进行有机溶剂的回收，操作流程同 2.4.1 节。设置水浴温度阈值为 90℃，防止 CPL 在高温下发生聚合。使用气相色谱对旋蒸前后有机相中的 CPL 进行定量分析。

水反萃仍采用多级错流萃取的方式，操作流程参照 2.4.2。

2.4.4 粗 CPL 水溶液脱水及减压蒸馏方法

使用旋转蒸发器进行粗 CPL 中水分的脱除，旋蒸条件与具体操作流程同 2.4.1 节。

脱水后的粗 CPL 通过减压蒸馏得到 CPL 产品，减压蒸馏实验流程如下：将装有粗 CPL 的三口烧瓶加热并搅拌，减压至 5 kPa，持续加热建立全回流，回流 10 min 后设置回流比为 1:1 出料，待出料量占进料量质量约为 80%时停止出料，关闭加热破除真空后停止试验。对所得馏分、釜底料分别取样，通过液质联用对样品中的杂质分布变化进行分析表征。

2.5 分析表征方法

2.5.1 气相色谱分析

采用 Agilent GC-8890 型气相色谱仪对样品中的 CPL 含量进行定量分析，分析条件如下：色谱柱采用 HP INNOWax 毛细管柱（60 m×320 μm×0.5 μm），以 N₂ 作为载气，H₂ 作为燃料气，空气为辅助燃烧气，检测器为氢离子火焰检测器（FID）。定量分析方法为外标法。配置一系列不同浓度的 CPL-H₂O 标样，根据标样的浓度及对应的峰面积绘制标准曲线，如图 2.3 所示。标准曲线拟合后 R^2 达到 0.9996，拟合精度较高，可用于液相产物中 CPL 的精确定量。

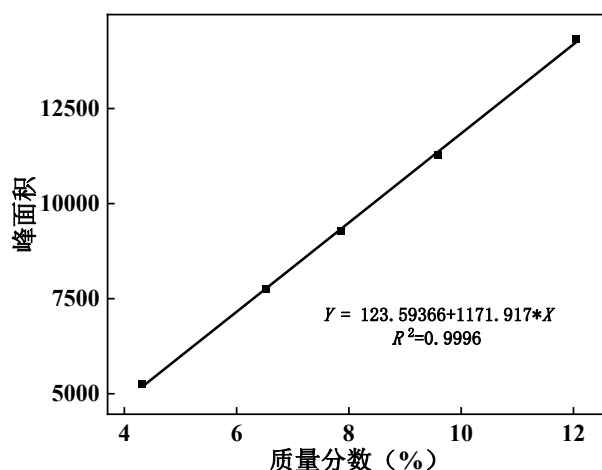


图 2.3 CPL 定量外标曲线

2.5.2 液质联用分析

采用美国 Thermo Fisher 公司的 Q-Exactive 型超高分辨液相色谱-质谱联用仪对样品进行定性分析。色谱柱选用 Hypersil GOLD aQ 型 C18 非极性柱 (100 mm×4.6 mm×3 μm)；流动相由质量分数 0.1%的甲酸水溶液与甲醇组成，流速设定为 0.3 mL/min。采用梯度洗脱方式，洗脱程序如下：0~2 min，2%甲醇；2~10 min，2~30%甲醇；10~14 min，30~80%甲醇；14~17 min，80%甲醇；17~18 min，80~2%甲醇；18~20 min，2%甲醇。

质谱分析条件：采用正离子模式电喷雾电离源 (ESI+) 对样品进行分析，离子传输毛细管温度：350 °C，喷雾电压：3.3 kV，质荷比扫描范围：50~750 Da。

2.5.3 CPL 产品质量分析方法

参考 GB/T13254-2017 对蒸馏得到的 CPL 产品进行五项关键质量指标的检测。

(1) 50%水溶液色度

50%水溶液色度反映了 CPL 水溶液的外观颜色，颜色越浅，杂质越少。色度高通常表明存在有机杂质或氧化产物。单体中的颜色会影响最终聚合物的外观，特别是对透明或浅色产品要求高的应用。本研究参照 GB/T 13255.1-2009 《工业用己内酰胺试验方法 第 1 部分：50%水溶液色度的测定 分光光度法》进行测定。

(2) PM 值

PM 值反映了体系中总还原性杂质的含量。PM 值越高表示这些杂质越多。很多杂质在气相色谱上可能由于含量极低不出峰，但在 PM 滴定下会发生明显变色。还原性杂质在聚合过程中会引发降解或颜色变深，影响聚合质量和聚合速率。本研究参照 GB/T 13255.3-2009 《工业用己内酰胺试验方法 第 3 部分：高锰酸钾吸收值的测定 分光光度法》进行测定。

(3) VB 值

VB 值指在规定条件下能被水蒸气蒸出的碱性含氮化合物的总量，主要是未反应的氨或胺类残留。VB 值高说明体系中存在不稳定的含氮副产物，这些杂质在聚合高温下易引起链终止或副反应。本研究参照 GB/T 13255.4-2009 《工业用己内酰胺试验方法 第 4 部分：挥发性碱含量的测定 蒸馏后滴定法》进行测定。

(4) 290 nm 波长处吸光度

利用紫外分光光度计测量 CPL 在 290 nm 波长下的吸光度，主要检测含有共轭双键的杂质。含有不饱和键的杂质极易捕获紫外线引发光化学反应，导致尼龙制品在日照下变脆、变

黄、强度下降。本研究参照 GB/T 13255.5-2009《工业用己内酰胺试验方法 第 5 部分：290 nm 波长处吸光度的测定》进行测定。

（5）酸/碱度

衡量 CPL 中残留的游离酸或游离碱的含量。过酸或过碱会改变单体体系的 PH 值，干扰聚合催化剂的活性，导致聚合反应速度不稳定。本研究参照 GB/T 13255.6-2009《工业用己内酰胺试验方法 第 6 部分：酸度或碱度的测定》进行测定。

3 PA6 解聚反应研究

3.1 解聚工艺参数优化

系统考察了反应温度、PA6 与水质量比及反应时间对 PA6 解聚率和 CPL 产率的影响，不同对照组的实验条件如表 3.1 所示。

表 3.1 不同对照组下的实验条件

条目	反应温度/°C	$m(\text{PA6}) : m(\text{H}_2\text{O})$	反应时间/min
1	280	1:10	30
2	290	1:10	30
3	300	1:10	30
4	310	1:10	30
5	320	1:10	30
6	300	1:6	30
7	300	1:8	30
8	300	1:12	30
9	300	1:14	30
10	300	1:10	15
11	300	1:10	45
12	300	1:10	60
13	300	1:10	75

图 3.1 图 3.3 分别为不同反应温度、反应时间及原料质量比对 PA 解聚率和 CPL 收率的影响。结果表明，在 280 °C 和 290 °C 下，PA6 未能完全解聚，解聚率分别为 98.66%和 99.81%，CPL 收率分别为 51.66%和 71.62%。当反应温度 ≥ 300 °C 时，PA6 均实现完全解聚，CPL 收率接近 77%；CPL 收率随温度升高先明显上升后略有下降，在 300 °C 下收率达到最大值 76.74%；反应时间为 15 min 时 PA6 未能完全解聚，解聚率为 99.47%，CPL 收率为 55.37%。30 min，45 min，60 min，75min 下均实现完全解聚，CPL 收率随反应时间的增加先上升后下降，在 30 min 时达到峰值，反应 75 min 时，CPL 收率降低至 61.54%。当 PA6 与水的质量比为 1:6 及 1:8 时，PA6 未能完全解聚，解聚率分别为 99.18%和 99.71%，CPL 收率分别为 65.21%和 69.88%。在更高水量下 PA6 均实现完全解聚，CPL 收率随着原料中水量的增加先明显上升后略有下降，在 PA6 与水质量比为 1:10 下收率达到最大值。综上所述，PA6 水热解聚的最佳反应条件为：反应温度 300 °C，反应时间 30 min，PA6 与水的质量比为 1:10。

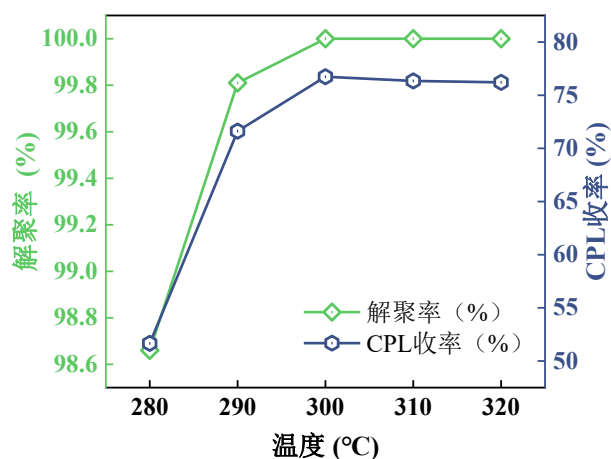


图 3.1 不同反应温度解聚率和 CPL 收率变化
(注: 反应时间 30 min, PA6 与水质量比 1: 10)

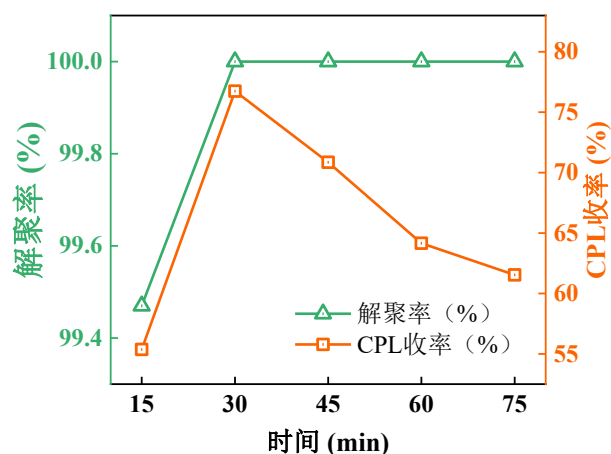


图 3.2 不同反应时间解聚率和 CPL 收率变化
(注: 反应温度 300 °C, PA6 与水质量比 1: 10)

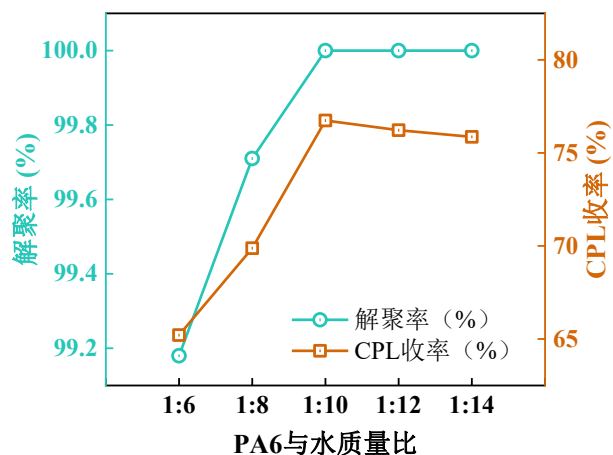


图 3.3 不同原料质量比解聚率和 CPL 收率变化
(注: 反应温度 300 °C, 反应时间 30 min)

3.2 解聚产物表征

图 3.4 图 3.6 和 表 3.2 表 3.4 分别为不同反应温度、不同反应时间及不同原料质量比下 PA6 解聚液相产物的色谱图及对应的峰面积百分含量。由图表可知, PA6 解聚产物由 CPL、6-ACA 及相应的低聚物组成, 其中环状低聚物 n 值从 2~5, 线性低聚物 n 值从 2~7, n 代表分子中重复结构单元的数目。线性低聚物的含量明显大于环状低聚物, 表明 PA6 水解反应更倾向于

生成线性低聚物。从产物出峰保留时间来看, 主要成分的极性强弱顺序为 6-ACA > 6-ACA 二聚体 > CPL 二聚体 > CPL > 6-ACA 三聚体。

由表 3.2 可知, 随着反应温度升高, CPL 含量先上升后下降, 在 300 °C 下达到峰值 65.84%; 环状二聚体、6-ACA 及线性二聚体含量有所上升, 高阶环状低聚物及高阶线性低聚物含量整体呈现下降的趋势。PA6 解聚是吸热反应, 反应初始随着温度升高, 水分子对聚合物链段的攻击频率提高, 酰胺键断裂速率加快, 有利于单体的生成; 但当温度过高时, 体系可能发生二次副反应进而降低 CPL 的收率。产物中二聚体相比高阶低聚物具有更高的热力学稳定性, 温度逐步升高促进高阶低聚物进一步裂解为二聚体和单体。

表 3.2 不同反应温度解聚产物的峰面积百分含量

%

m/z	对应物质	280 °C	290 °C	300 °C	310 °C	320 °C
114	CPL	62.56	63.83	65.84	63.71	64.47
227	CPL 二聚体	5.11	5.70	6.33	6.73	6.75
340	CPL 三聚体	3.12	2.94	2.75	2.23	1.87
453	CPL 四聚体	1.97	1.63	1.41	1.01	0.58
566	CPL 五聚体	0.76	0.49	0.34	0.11	0.03
132	6-ACA	2.65	2.76	3.18	3.68	4.68
245	6-ACA 二聚体	10.04	10.64	10.71	11.18	12.58
358	6-ACA 三聚体	6.65	6.37	5.61	5.23	4.57
471	6-ACA 四聚体	4.01	2.76	2.76	2.86	1.54
584	6-ACA 五聚体	1.53	1.38	0.62	1.55	1.46
697	6-ACA 六聚体	1.13	1.08	0.30	1.14	1.07

810	6-ACA 七聚体	0.47	0.42	0.15	0.57	0.40
-----	-----------	------	------	------	------	------

由表 3.3 可知, 随反应时间增加, CPL 含量先上升后下降, 在 30 min 时达到峰值; CPL 环状二聚体、6-ACA 及其线性二聚体含量不整体呈现不断上升的趋势, 而高阶环状低聚物及高阶线性低聚物含量整体呈现不断下降的趋势。PA6 水解反应初期属于典型的动力学控制阶段, 聚合物长链逐步降解, 产物中 CPL 不断累积, 但 PA6 的水解是一个可逆过程, 随着反应时间进一步延长, 体系内小分子浓度极高, 在密闭高温高压环境下, 可能发生再聚合反应生成相应的二聚体。

表 3.3 不同反应时长解聚产物的峰面积百分含量 %

<i>m/z</i>	对应物质	15 min	30 min	45 min	60 min	75 min
114	CPL	60.26	65.84	62.96	61.67	61.05
227	CPL 二聚体	6.02	6.33	6.24	6.69	6.92
340	CPL 三聚体	3.07	2.75	2.72	2.52	2.52
453	CPL 四聚体	1.9	1.41	1.25	1.35	1.25
566	CPL 五聚体	0.64	0.34	0.24	0.21	0.17
132	6-ACA	3.15	3.18	3.21	3.13	3.32
245	6-ACA 二聚体	10.98	10.71	11.26	11.58	11.63
358	6-ACA 三聚体	6.5	5.61	6.1	6.7	6.31
471	6-ACA 四聚体	3.7	2.76	3.01	3.43	3.09
584	6-ACA 五聚体	2.04	0.62	1.54	1.58	1.55
697	6-ACA 六聚体	1.26	0.3	1.02	0.8	1.34
810	6-ACA 七聚体	0.48	0.15	0.45	0.34	0.85

由表 3.4 可知, 随着 PA6 与水质量比降低, CPL 含量先上升后下降, 在 1:10 下达到最大值; 环状二聚体、四聚体和五聚体含量整体呈现下降趋势, 而环状三聚体不断增加; 线性低聚物中二聚体至五聚体含量整体不断下降, 而六聚体和七聚体含量有一定的上升趋势。增加原料中水的比例能有效提高水分子攻击酰胺键的几率, 促进聚合物链的断裂并不断向单体转化。当水过量时, 可能抑制了某些解聚中间体向 CPL 转化的速率, 导致 CPL 百分比含量有所下降。环状三聚体含量的上升可能是因为在特定的水热条件下, 高阶线性链段发生“回咬”

反应生成环状产物时，三聚体结构更容易形成并存在。总体上看随着水量增加，有利于高阶低聚物的进一步水解。

表 3.4 不同 PA6 与水质量比解聚产物的峰面积百分含量

%

m/z	对应物质	1:6	1:8	1:10	1:12	1:14
114	CPL	57.34	59.9	65.84	64.54	63.58
227	CPL 二聚体	6.53	6.46	6.33	6.32	6.33
340	CPL 三聚体	2.37	2.46	2.75	2.87	2.94
453	CPL 四聚体	1.77	1.55	1.41	1.34	1.41
566	CPL 五聚体	0.47	0.34	0.34	0.31	0.34
132	6-ACA	3.23	3.13	3.18	3.3	3.18
245	6-ACA 二聚体	12.95	12.33	10.71	10.6	10.71
358	6-ACA 三聚体	8.11	7.27	5.61	5.38	5.61
471	6-ACA 四聚体	4.52	3.83	2.76	2.58	2.76
584	6-ACA 五聚体	1.63	1.63	0.62	1.5	1.55
697	6-ACA 六聚体	0.72	0.77	0.3	0.93	1.13
810	6-ACA 七聚体	0.36	0.33	0.15	0.33	0.46

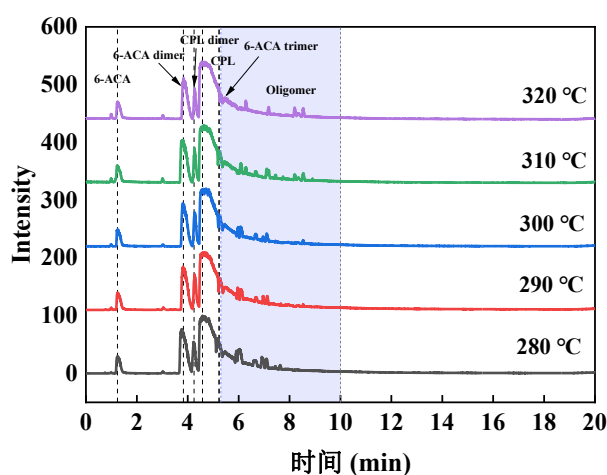


图 3.4 不同反应温度液相产物色谱图

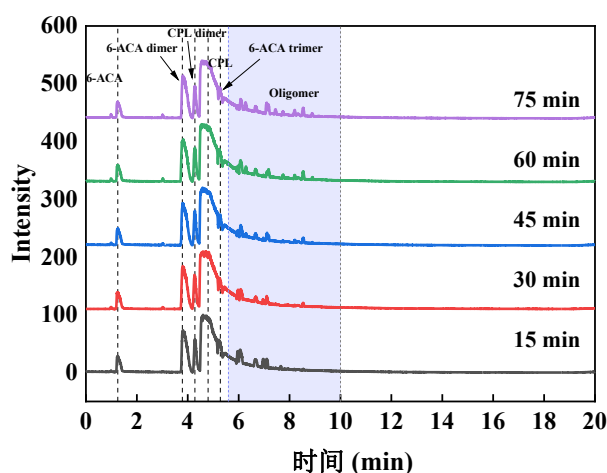


图 3.5 不同反应时间液相产物色谱图

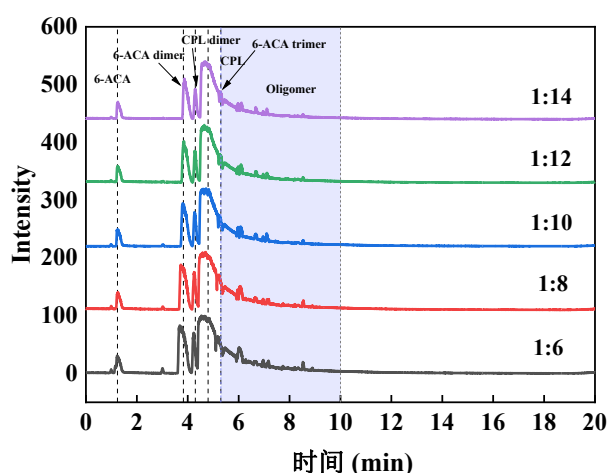


图 3.6 不同原料质量比液相产物色谱图

3.3 小结

本章系统考察了反应温度、反应时间及 PA6 与水质量比对 PA6 解聚率和 CPL 收率的影响，优化得到的最佳解聚工艺条件为：反应温度 300 °C，反应时长 30 min，PA6 与水质量比 1:10。在最佳反应条件下，PA6 解聚率达到 100%，CPL 收率达到 76.74%。

此外，通过液质联用对所得液相产物进行了分析表征，探究了不同条件下的产物含量分布变化。结果表明，随着反应温度、反应时间、原料中水比例的增加，CPL 的含量呈现先上升后下降的趋势。升高温度能促进酰胺键断裂不断向单体转化，但温度过高易诱发体系二次副反应；反应时间过长易导致高温高压下单体的再聚合反应。高阶低聚物随着反应进行倾向于不断转化为热力学稳定性更高的二聚体及单体。增加水量一定程度上可提高水分子的攻击频率，促进聚合物向单体的转化，但当水分过量时可能抑制中间体的转化，导致 CPL 收率有所降低。

4 CPL 与 6-ACA 的分离

由上一章的液相产物表征结果可知，PA6 的解聚产物主要由 CPL、6-ACA、CPL 的环状低聚物以及 6-ACA 的线性低聚物构成。其中低聚物种类繁多且难以购买到标样，但由于其分子量显著高于 CPL，沸点也相应显著升高，后续可通过减压蒸馏方式去除。而 6-ACA 与 CPL 分子量接近，沸点接近，无法通过减压蒸馏方式有效分离；二者虽均易溶于水，但极性仍存在一定差异，在某些有机溶剂中的溶解度差别较大。因此，本研究建立了 CPL+6-ACA+H₂O 的模型化合物，采用萃取方式分离 CPL 与 6-ACA。

4.1 萃取溶剂的筛选

萃取的关键在于筛选合适的萃取剂，对于本体系，合适的萃取剂应具备以下特点：（1）具备高选择性；（2）与水互溶度低；（3）对 CPL 的萃取分配比高；（4）挥发性低，且不与 CPL 形成共沸混合物；（5）具备一定的经济性；（6）优选绿色无毒无害。

实验法是筛选萃取剂最直接的方法，能够真实反映萃取剂的分离能力。但有机溶剂种类繁多，若仅通过实验法进行筛选，需重复完成大量萃取实验，耗时耗力且效率低下，不适用于萃取剂的高通量筛选。基于此，本研究采用计算机辅助结合实验验证的方式进行萃取剂筛选：首先基于真实溶剂类导体屏蔽模型（COSMO-RS）对烃、醇、酮、醚、酯等常用有机溶剂进行初步理论筛选；其次通过分子模拟从微观层面对理论初筛的结果加以验证；最后对综合筛选出的溶剂进行实验验证。

4.1.1 基于 COSMO-RS 的理论筛选

COSMO-RS 是由 Klamt 将连续介质溶剂化模型（COSMO）与统计热力学结合发展而来的模型。COSMO-RS 的本质是将量子化学的精确性与统计力学的效率相结合，其计算过程分为两个阶段：（1）将分子置于理想导体构成的空腔中，通过量子化学计算得到分子表面电荷密度的分布情况；（2）将真实液体看作是这些带有特定电荷密度的“分子表面片段”的集合，通过统计力学计算片段之间的相互作用（如静电吸引力、氢键、范德华力，其中静电力和氢键起主要作用），进而计算出分子的化学势，推导出组分的所有热力学性质。

溶剂对体系的分离选择性 β_s 是衡量萃取剂分离性能的重要指标之一，定义如下：

$$\beta_s = \frac{\gamma_j^\infty}{\gamma_i^\infty} \quad (4.1)$$

式中, γ_i^∞ 和 γ_j^∞ 分别为组分 i 和 j 在溶剂中的无限稀释活度系数。在本体系中, 分别为 CPL 和 6-ACA 在有机溶剂中的无限稀释活度系数。

组分在溶剂中的溶解度 SP_i 表征了溶剂的萃取能力。溶解度越大, 溶剂的萃取能力越强。定义如下:

$$SP_i = \frac{1}{\gamma_i^\infty} \quad (4.2)$$

式中, γ_i^∞ 是组分 i 在溶剂中的无限稀释活度系数。在本体系中, 为 CPL 在有机溶剂中的无限系数活度系数。

由于选择性和萃取能力均是溶剂的重要性能指标, 本研究定义了综合萃取性能指标 $PI^{[57]}$ 来表征溶剂的整体萃取性能, 定义如下:

$$PI = SP_i \times \beta_s \quad (4.3)$$

本研究从烃、醇、醚、酯、酮类溶剂中选出 31 种代表性有机溶剂作为筛选数据库, 计算了 25 °C 下 CPL 和 6-ACA 在 31 种有机溶剂中的无限稀释活度系数, 结果见表 4.1。

表 4.1 CPL 和 6-ACA 在 31 种有机溶剂中的无限稀释活度系数

序号	溶剂	25 °C	
		γ_{CPL}^{∞}	γ_{6ACA}^{∞}
烃类			
1	环己烷	100.2606	1.70E+20
2	正己烷	96.92239	1.46E+20
3	正庚烷	91.57373	1.20E+20
4	正辛烷	87.81486	1.07E+20
5	苯	1.434983	1.02E+12
6	甲苯	2.859918	3.02E+13
醇类			
1	1-戊醇	0.32453	1.48E+06
2	1-己醇	0.359067	2.23E+06
3	2-己醇	0.398957	8.97E+06
4	2-甲基-1-戊醇	0.318465	3.73E+06
5	4-甲基-2-戊醇	0.33756	9.46E+06
6	2-乙基-1-丁醇	0.313766	6.02E+06

续表 4.1 CPL 和 6-ACA 在 31 种有机溶剂中的无限稀释活度系数

序号	溶剂	25 °C	
		γ_{CPL}^{∞}	γ_{6ACA}^{∞}
7	环己醇	0.384635	3.08E+06
8	1-庚醇	0.382665	5.68E+06
9	1-辛醇	0.415914	7.58E+06
醚类			
1	二乙醚	3.504979	7.37E+12
2	甲基叔丁基醚	3.076095	3.93E+12
3	二异丙醚	3.280579	1.27E+13
4	乙基丁基醚	5.717322	6.67E+13
5	二丙醚	7.569889	1.89E+14
6	乙基丙基醚	4.852182	2.87E+13
7	甲基正丁基醚	5.716425	1.89E+13
酯类			
1	甲酸戊酯	1.966487	9.30E+10
2	甲酸异戊酯	1.728573	4.15E+10
3	乙酸丁酯	2.370771	5.97E+11
4	乙酸异丁酯	2.389067	6.69E+11
5	乙酸戊酯	2.772001	1.32E+12
6	乙酸异戊酯	2.642155	1.13E+12
酮类			
1	2-戊酮	1.735456	6.66E+10
2	3-甲基-2-丁酮	1.718181	7.34E+10
3	2-己酮	1.919452	1.38E+11
4	4-甲基-2-戊酮	1.917351	1.30E+11
5	3,3-二甲基-2-丁酮	1.913262	1.61E+11

基于上述结果，计算了 31 种有机溶剂的 β_s 、 SP_1 、PI 指标，结果如图 4.1 图 4.3 所示。在所选有机溶剂中，醇类溶剂对 CPL 的溶解能力最强，烃类溶剂对体系的选择性最高。尽管烃类溶剂的选择性表现优异，但其对 CPL 萃取能力严重不足，无法作为分离萃取剂。醇类溶剂虽在所有溶剂中选择性最低，但从绝对数值来看，仍具备工业分离的可行性。为进一步评估

醇类溶剂的综合萃取效能，本研究计算了所有醇类溶剂的 PI 值，结果如图 4.3 所示，表明 4-甲基-2-戊醇（MIBC）在所选醇类溶剂中具备最佳的综合萃取分离效能。

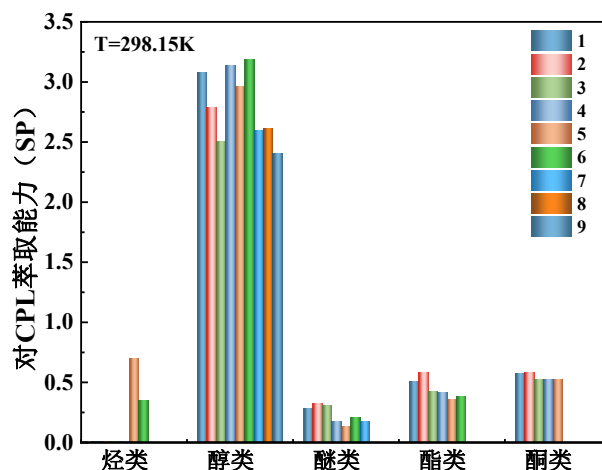


图 4.1 不同类型有机溶剂对 CPL 萃取能力

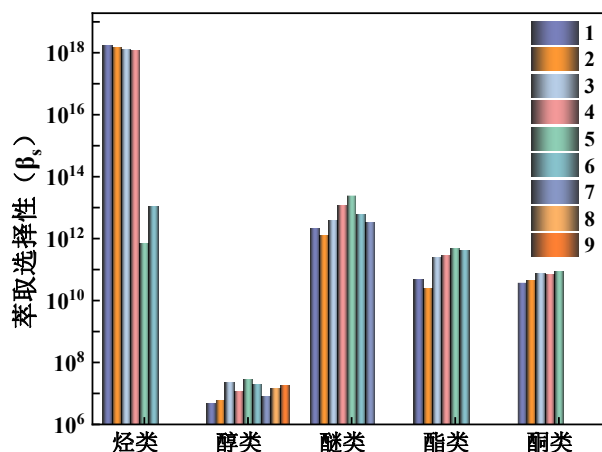


图 4.2 不同类型有机溶剂对体系的选择性

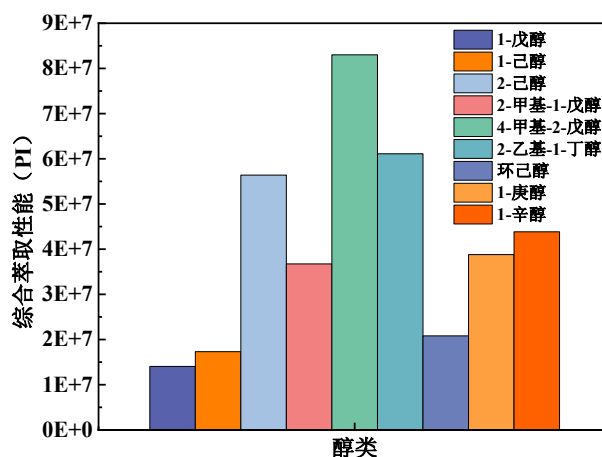


图 4.3 不同醇类溶剂的综合萃取性能

基于无限稀释活度系数法的初筛结果精度有限，仅能反映大致趋势，因此后续选取各类溶剂中的代表性溶剂，使用 COSMOthermX 软件里的 Liquid Extraction 模块进行更精确的定量计算。选择的具体溶剂如表 4.2 所示。

表 4.2 Liquid Extraction 模块理论筛选使用的溶剂

序号	溶剂
1	正戊醇
2	4-甲基-2-戊醇
3	2-甲基-1-戊醇
4	2-乙基-1-丁醇
5	正己醇
6	正庚醇
7	正辛醇
8	甲酸戊酯
9	二乙醚
10	甲基叔丁基醚
11	2-己酮
12	4-甲基-2-戊酮
13	苯
14	甲苯

设定萃取剂与原料的体积比为 1:1，模型化合物中各组分含量如表 4.3 所示。

表 4.3 模拟中各组分具体用量

组分	CPL	6ACA	H ₂ O	萃取剂
用量	40 g	3 g	160 g	200 mL

有机溶剂对 CPL 的一级萃取效率是筛选的重要指标，定义为进入萃取相的 CPL 质量与原溶液中 CPL 总质量的比值，计算公式如下：

$$E = \frac{m_E}{m_0} \times 100\% \quad (4.4)$$

式中, m_E 为萃取平衡后进入萃取相中的 CPL 质量, m_0 为萃取前原料液中 CPL 的总质量。

萃取选择性系数 β 作为衡量萃取剂分离性能的重要指标, 定义为 CPL 与 6-ACA 的分配系数 (K) 之比, 计算公式如下:

$$\beta = \frac{K_{CPL}}{K_{6-ACA}} = \frac{y_{CPL}/x_{CPL}}{y_{6-ACA}/x_{6-ACA}} \quad (4.5)$$

式中, K_{CPL} 和 K_{6-ACA} 分别是组分 CPL 和 6-ACA 在萃取相与萃余相之间的分配系数。x 代表在萃余相中的质量分数, y 代表在萃取相中的质量分数。

通过 Liquid Extraction 模块, 计算了上述 14 种有机溶剂对 CPL 的萃取效率, 体系的萃取选择性系数 β 及萃取相中水的质量分数, 结果如图 4.4 图 4.6 所示。芳香烃中的苯和甲苯因极性极低, 对极性强的 6-ACA 基本不溶解, 因此表现出极高的选择性, 但由于 CPL 也具有一定极性, 导致苯和甲苯对 CPL 的溶解度极低, 单级萃取效率不足 10%。若选用苯和甲苯作为萃取剂, 将导致溶剂消耗量巨大及后续溶剂回收成本过高, 且苯具有极强的毒性, 会对人体健康和生态环境造成严重威胁, 甲酸戊酯也是同理。醚类溶剂和酮类溶剂对 CPL 的萃取效率和体系的萃取选择性系数均不如醇类溶剂, 且萃取相中含水量高于醇类溶剂。在醇类溶剂中, 本研究重点关注碳数 ≥ 5 的一元醇, 因为多元醇和低碳数醇与水互溶度过大甚至完全混溶, 无法实现萃取分相。在选择的所有醇类溶剂中, MIBC 具有最高的萃取选择性系数和仅次于正戊醇的萃取效率, 在所有的六元醇中水在 MIBC 萃取相中的溶解度最低。综合无限稀释活度系数法和 Liquid Extraction 模块的模拟结果来看, MIBC 具有最佳的萃取性能。

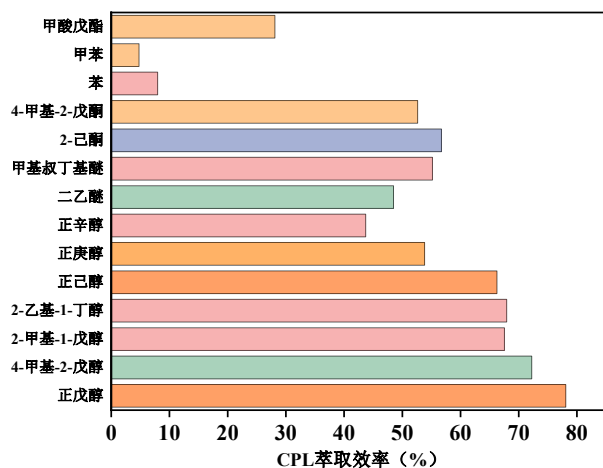


图 4.4 不同有机溶剂对 CPL 的萃取效率

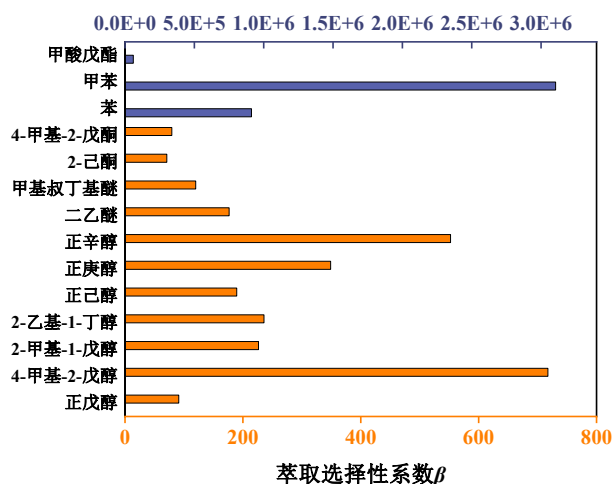
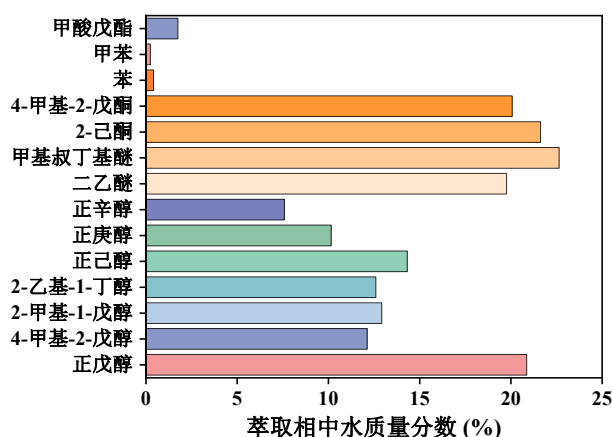
图 4.5 不同有机溶剂对体系的萃取选择性系数 β 

图 4.6 萃取相中水质量分数

4.1.2 基于分子模拟的理论筛选

在完成基于 COSMO-RS 理论的 31 种有机溶剂高通量初筛后, 结果显示不同类别溶剂在分配系数及选择性上存在显著差异。为了从微观层面进一步验证理论初筛的结果并揭示溶剂的不同结构对萃取性能的影响规律, 本小节从各类溶剂中挑选出 6 种具有代表性的溶剂: 甲酸戊酯、苯、4-甲基-2-戊酮 (MIBK)、甲基叔丁基醚 (MTBE)、MIBC、正己醇。

研究从以下三个维度展开: (1) 通过绘制分子表面 σ 屏蔽电荷分布图, 直观展示分子的静电极性特征及潜在作用位点; (2) 利用 σ -profile 曲线定量表征分子的电荷分布指纹, 从微观角度解析溶剂与溶质间的静电匹配度; (3) 通过计算分子间相互作用能, 量化评估氢键、静电错配及范德华力在萃取过程中的贡献占比。通过上述微观层面的关联分析, 旨在阐明溶剂性能差异的本质原因, 为高性能萃取体系的构建提供理论支撑。

分子表面 σ 屏蔽电荷可用于判断不同类型分子相互作用的位置。所选 6 种溶剂及 CPL、6-ACA 的分子表面 σ 屏蔽电荷分布如图 4.7 所示。分子表面的红色和蓝色区域分别代表分子的氢键受体能力和氢键供体能力，颜色深浅代表能力强弱。

由图 4.7 可知，CPL 分子表面表现出典型的“两亲性”：酰胺基团中的羰基氧（红色区域）和亚氨基（蓝色区域）提供了明确的极性中心，但分子主体仍具有显著的环状非极性碳链（绿色区域），这种结构使其在极性溶剂和部分非极性溶剂中均具有一定的亲和力。相比之下，6-ACA 表面电荷分布极不均匀，分子两端分别为强供体性的氨基（深蓝色）和强受体性的羧基（深红色），这种结构使其在固态或溶液中极易形成极其稳定的双向氢键网络或内盐结构。虽然 MIBC 等醇类溶剂具有氢键供受体位点，但其氢键供受体强度远低于 6-ACA 自身的电荷密度。醇类溶剂的羟基在空间上位阻较大且极性强度有限，无法有效“屏蔽” 6-ACA 分子间强大的静电吸引力。CPL 虽也有极性位点，但其分子表面存在大面积的非极性碳环区域，醇类溶剂的长碳链与 CPL 的环状碳链可通过范德华力产生良好的疏水匹配，同时羟基与酰胺基团间会形成一定强度的氢键，由于 CPL 分子不存在像 6-ACA 那样极端的双极强吸引，其分子间作用力更容易被醇分子克服，从而实现“相似相溶”。

对于醚类和酮类溶剂，其分子表面以红色区域（氢键受体）为主，缺少蓝色区域（氢键供体）。对于 CPL，其亚氨基可与溶剂的羰基或醚氧形成受体型氢键，表现出一定的溶解性；而对于 6-ACA，由于溶剂无法提供氢键供体，导致其强大的分子间自缔合能难以被克服，表现出极低的溶解性。酯类溶剂具有较强的偶极矩，但氢键受体能力弱于酮和醚，因此 CPL 和 6-ACA 在酯类中的溶剂化效应均受到抑制；但 CPL 因其较低的内聚能，仍表现出一定的溶解性。苯的苯环表面基本为绿色，仅有微弱的 π 电子云极性，CPL 凭借其环状碳链的疏水性，与苯环具有更好的范德华力匹配，进而表现出较低程度的溶解能力；而 6-ACA 极强的静电表面电荷与非极性的苯分子存在严重的“电荷错配”，导致其化学势极高，几乎不溶于苯。

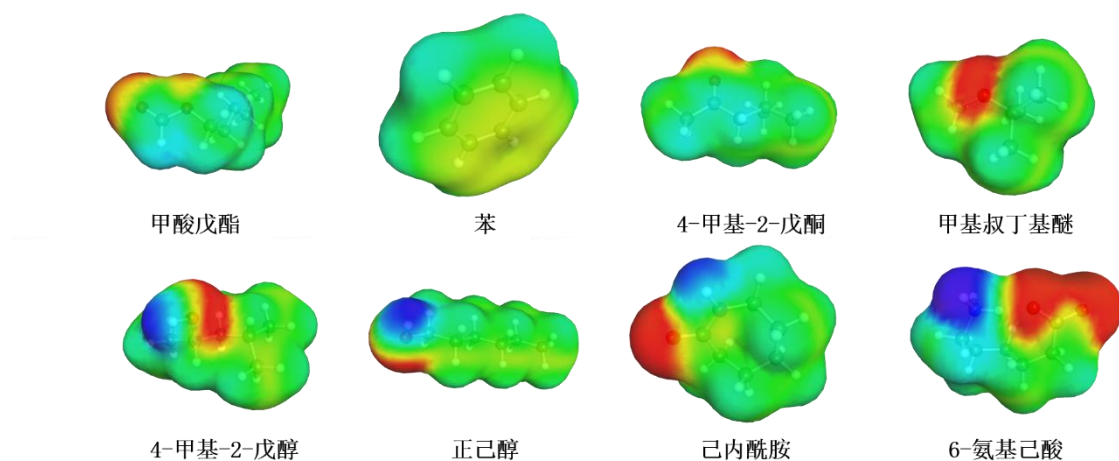


图 4.7 6 种有机溶剂与 CPL 和 6-ACA 分子的表面屏蔽电荷分布

σ -profile 本质上是对分子表面所有片段的局部屏蔽电荷密度 σ 的统计分布直方图，为分子表面提供了经典的“指纹图”。本研究通过 Materials Studio 中的 Dmol3 模块，计算得到 6 种溶剂及 CPL、6-ACA 的 σ -profile，如图 4.8 所示。 σ -profile 曲线中， $\sigma < -0.0084 \text{ e}/\text{\AA}^2$ 属于氢键供体 (HBD) 区； $\sigma > 0.0084 \text{ e}/\text{\AA}^2$ 属于氢键受体 (HBA) 区。

氢键供体通常指分子中具有极性键合氢原子的基团，如 O-H、N-H、F-H，这些氢原子因与强电负性原子相连而带有显著的局部正电荷 (δ^+)，其表面表现出高负屏蔽电荷密度 ($\sigma \ll 0$)。氢键受体通常指分子中含有孤对电子或具有 π 电子云的原子，这些区域电子密度高，表面表现出高正屏蔽电荷密度 ($\sigma \gg 0$)。

由图 4.8 可知，CPL 的 σ -profile 呈现出典型的双峰极性特征，在 $\sigma < -0.0084 \text{ e}/\text{\AA}^2$ ($1 \text{ \AA} = 0.1 \text{ nm}$) 区域存在来源于其酰胺基 N-H 的氢键供体峰，在 $\sigma > 0.0084 \text{ e}/\text{\AA}^2$ 区域存在来源于羰基 C=O 的强氢键受体峰。醇类溶剂是图中唯一在氢键供、受体区均有显著分布的溶剂，其羟基既能作为受体与 CPL 的 N-H 结合，又能作为供体与 CPL 的 C=O 形成氢键，这种双位点协同作用使得醇类溶剂与 CPL 分子间具有较强的相互作用能。对于醚、酮、酯类溶剂，其萃取能力主要由其作为氢键受体与 CPL 中 N-H 基团的结合强度决定；但 CPL 的氢键受体能力远强于氢键供体能力，因此这几类溶剂与 CPL 的结合能力弱于醇类溶剂。苯的 σ 屏蔽电荷密度分布高度集中在非极性中心区，在氢键供、受体区几乎无分布，因此与 CPL 的结合能力最差。

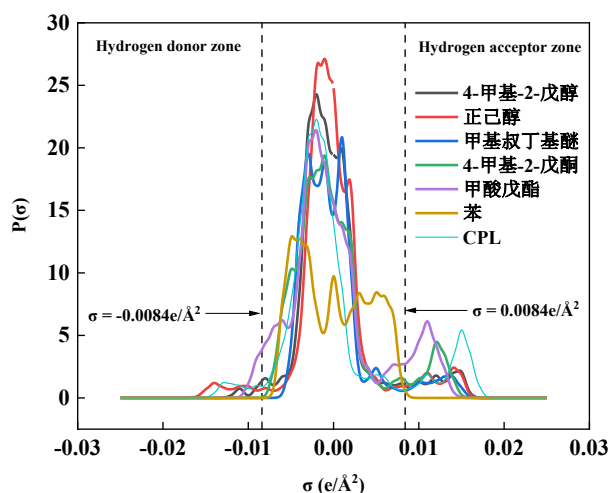


图 4.8 6 种有机溶剂以及 CPL 和 6-ACA 分子的 σ -profile 图

溶剂对溶质的萃取过程本质上取决于两者分子间的相互作用强度。为了量化不同有机溶剂对 CPL 萃取能力的差异，本研究基于密度泛函理论（DFT）的量子化学计算方法，通过 Materials Studio 的 Dmol3 模块，对不同溶剂+CPL 的分子体系进行了几何优化及分子间相互作用能的计算。相互作用能计算公式如式（4.6）～（4.7）所示：

$$\Delta E = E_{AB} - E_A - E_B + E_{BSSE} \quad (4.6)$$

$$E_{BSSE} = E_A - E_{(A,AB)} + E_B - E_{(B,AB)} \quad (4.7)$$

式中， ΔE 为分子间的相互作用能； E_{AB} 为体系的总能量； E_A 和 E_B 分别为分子 A 和 B 在各自独立基组下的能量； $E_{(A,AB)}$ 为在 AB 基组下子系统 A 的能量， $E_{(B,AB)}$ 为在 AB 基组下子系统 B 的能量。

为保证计算结果的准确性，首先使用 DMol3 模块的 GGA-PBE 基组，基于能量最小原则对体系中各物质分子进行结构优化。经量子化学计算得到的最佳几何构型如图 4.9 (a)-(f)所示。

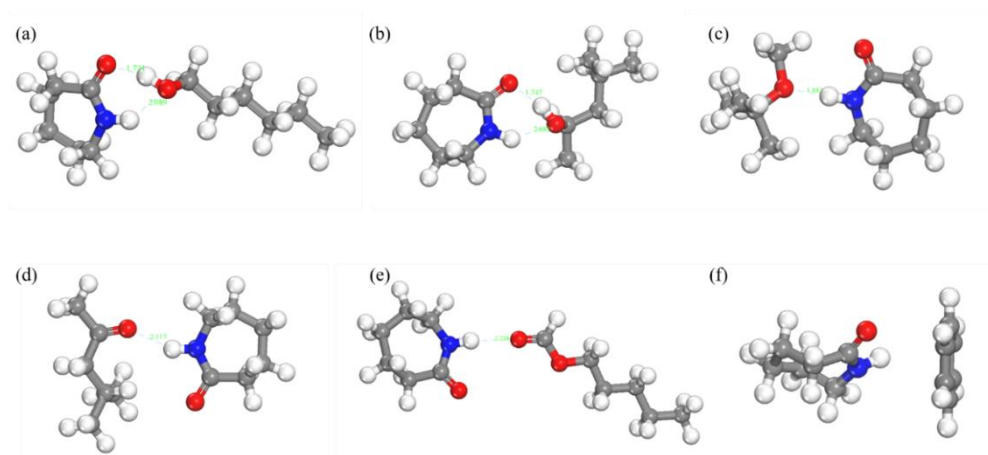


图 4.9 优化后的几何构型: CPL 与 (a) 正己醇, (b) MIBC, (c) 甲基叔丁基醚, (d) 4-甲基-2-戊酮, (e) 甲酸戊酯, (d) 苯

6 种不同有机溶剂与 CPL 分子的相互作用能计算结果如表 4.4 所示, 其中 $E_{(A,AB)}$ 为溶剂分子在体系基组下的子系统能量, $E_{(B,AB)}$ 为 CPL 分子在体系基组下的子系统能量。

表 4.4 6 种有机溶剂与 CPL 的结合能

系统	E (hatree)	$BSSE$ 校正	$E_{(A,AB)}$ (hatree)	$E_{(B,AB)}$ (hatree)	ΔE (kJ/mol)
CPL	364.9528				
MIBC	312.0008				
正己醇	311.9976				
甲基叔丁基醚	272.7182				
4-甲基-2-戊酮	310.8094				
甲酸戊酯	385.9902				
苯	232.0205				
CPL+4-甲基-2-戊醇	676.9681	0.0019	312.0018	364.9456	59.3468
CPL+正己醇	676.9634	0.0018	311.9987	364.9454	-55.616
CPL+甲基叔丁基醚	637.6778	0.0014	272.7189	364.9460	37.6313
CPL+4-甲基-2-戊酮	675.7675	0.0013	310.8100	364.9459	33.7718
CPL+甲酸戊酯	750.9395	0.0005	-385.996	364.9457	-9.8089
CPL+苯	596.9668	-0.001	232.0211	364.9459	-2.4864

注: 1 hatree=2625.4996 kJ/mol

如图 4.10 所示, 6 种不同有机溶剂和 CPL 分子的相互作用能绝对值大小排序为: MIBC > 正己醇 > MTBE > MIBK > 甲酸戊酯 > 苯。从优化后的几何构型图 4. 可知 MIBC、正己醇、MTBE、MIBK、甲酸戊酯均能与 CPL 生成氢键, 生成的氢键长度分别为 1.747 Å, 1.724 Å, 1.883 Å, 2.117 Å, 2.238 Å。氢键的长短一定程度上体现了有机溶剂与 CPL 之间结合能力的强弱, 通常来说, 形成的氢键越短, 表明分子间的结合能力越强。基于分子模拟的理论筛选结果表明, 在选定的 6 种有机溶剂中, MIBC 对 CPL 的溶解能力最强。

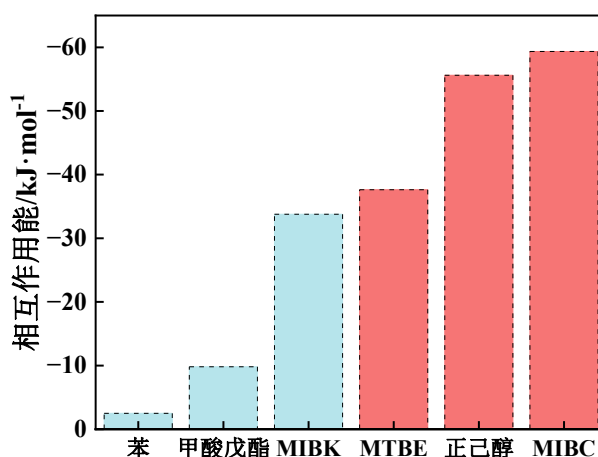


图 4.10 6 种有机溶剂和 CPL 的结合能

基于 COSMO-RS 模型和分子模拟的理论筛选结果来看, 在选择的所有溶剂中, MIBC 对模型化合物表现出最好的综合萃取分离性能。

4.2 模型化合物的萃取

4.2.1 溶剂筛选对比实验

选择分子模拟中的 6 种代表性有机溶剂: MIBC, 正己醇、MTBE、MIBK, 甲酸戊酯, 苯, 以模型化合物 (CPL+6-ACA+H₂O) 为分离对象进行萃取实验, 以不同溶剂对 CPL 的萃取效率 (计算公式同式 4.4)、萃取分配比以及萃取相中水含量为指标评价不同溶剂的萃取性能。

萃取分配比 (D) 是萃取体系的重要参数, 它决定了单级萃取的效率, 可直观衡量有机溶剂萃取能力的强弱, 更是多级错流萃取中计算达到特定分离要求所需级数的最核心依据, 计算公式如下:

$$D = \frac{C_o}{C_w} \quad (4.8)$$

式中, C_o 是溶质在有机相中的各种存在形式的总浓度之和, C_w 是溶质在水相中的各种存在形式的总浓度之和。

实验结果如表 4.5 所示, 除 MTBE 外, 其它溶剂均能在萃取过程中形成良好分层。MIBC 具有最高的萃取分配比及萃取效率。相比正己醇, MIBC 萃取相中含水量更低。

表 4.5 不同有机溶剂对模型化合物萃取实验结果

萃取剂	是否分层	萃取效率/%	萃取分配比	萃取相含水量/%
MIBC	分层	56.67	1.38	9.15
正己醇	分层	53.87	1.35	10.64
MIBK	分层	17.28	0.29	3.54
甲酸戊酯	分层	13.6	0.20	1.07
苯	分层	15.9	0.28	0.24
MTBE	无明显分层			

4.2.2 萃取溶剂的改进

在 CPL 的萃取回收工艺中, 溶剂的选择需同时兼顾萃取分配系数和萃取选择性。前期的理论筛选与实验验证结果表明, MIBC 作为一种典型的高碳醇类溶剂, 凭借其分子中的羟基与 CPL 分子间形成一定强度的氢键, 表现出较好的 CPL 萃取能力, 但在实际应用中 MIBC 存在与水互溶度过高的问题, 这一方面会造成萃取剂在水相中的严重流失, 降低溶剂的循环利用率; 另一方面会导致萃取相中含水量过高, 夹带水溶性杂质进入萃取相中。

为保持一定萃取性能的同时, 有效降低萃取两相的互溶度。本研究提出引入非极性有机溶剂作为萃取助剂的策略。环己烷作为一种疏水性极强的非极性有机溶剂, 具有化学性质稳定、易于回收且与 MIBC 互溶性良好的特点。通过在 MIBC 中添加环己烷构建复合溶剂, 改变溶剂相的疏水性环境, 从而抑制醇类溶剂与水分子的共溶。

本节系统探讨了萃取温度和复合溶剂比对 CPL 萃取效率、萃取选择性系数 β 及有机相中水含量的影响规律; 此外, 通过分子动力学模拟, 从微观层面揭示环己烷的添加对萃取体系产生的影响。

通过 COSMOthermX 软件中的 Liquid Extraction 模块, 计算了不同温度和复合溶剂配比下的 CPL 萃取效率、萃取选择性系数 β 和有机相中的含水量, 计算结果如表 4.6 表 4.7 所示。由表 4.可知, 在环己烷与 MIBC 体积比为 1:1 的复合溶剂体系中, 随着温度从 80 °C 降低至

30 °C，萃取选择性系数由 207130.59 显著上升至 438874.01。这说明较低的温度有利于增强溶剂对 CPL 的定向选择作用。由表 4.可知，在 30 °C 条件下，随着环己烷添加量的增加，萃取选择性显著提升；当环己烷：MIBC 体积比为 1：1 时，选择性达到 438874.01，远高于未添加环己烷时的 717.45；同时，水在复合溶剂中的质量分数从 15.95%显著降低至 5.39%。

综合来看，虽然温度提高能一定程度提升 CPL 的萃取效率，但同时会导致溶剂中水含量的升高和萃取选择性的下降，故研究选择 30 °C（接近室温）操作，可大幅降低物料预热及维持恒温的能耗。尽管添加环己烷后 CPL 单级萃取效率有所下降，但在工业实践中可通过增加萃取级数（如多级逆流萃取）进行补偿。因此，本研究选择 30 °C 为后续萃取温度，复合溶剂中环己烷与 MIBC 的体积比为 1:1。

表 4.6 不同温度下 CPL 萃取效率、萃取选择系数和有机相中水含量模拟结果

温度/°C	CPL 萃取率/%	萃取选择性系数 β	有机相中水质量分数/%
30	59.88	438874.01	5.39
40	64.57	375576.51	5.63
50	68.23	324887.31	5.87
60	71.01	281526.26	6.12
70	73.07	242695.63	6.40
80	74.54	207130.59	6.70

注：不同温度下使用的复合溶剂配比为环己烷：MIBC = 1：1

表 4.7 复合溶剂不同配比下 CPL 萃取效率、萃取选择系数和有机相中水含量模拟结果

$V(\text{环己烷}) : V(\text{MIBC})$	CPL 萃取率/%	萃取选择系数 β	有机相中水质量分数/%
0: 1	72.24	717.45	15.95
0.2: 1	69.24	4651.97	11.26
0.4: 1	66.55	20295.64	8.82
0.6: 1	64.07	68658.17	7.26
0.8: 1	61.85	187631.21	6.19
1: 1	59.88	438874.01	5.39
1.5: 1	56.01	2128551.51	4.12
2: 1	53.24	6230705.23	3.36

注：萃取温度均为 30 °C

为从微观尺度阐明环己烷的添加对萃取体系产生的影响，本研究通过分子动力学模拟，分别构建了“MIBC+水+CPL+6-ACA”及“MIBC-环己烷+水+CPL+6-ACA”两个萃取体系。分子模拟所需的分子数量根据体系的质量浓度确定。体系首先在等温等压（NPT）条件下平衡 0.5 ns，随后在 NVT 条件下进行 3 ns 的分离，时间步长为 1 fs。

图 4.11 a)和图 4.11 b)分别为体系温度和能量随时间的变化图。从图 4.11 a)可以看出，无论是否添加环己烷，体系的温度都迅速稳定在 300 K 左右，且波动范围极小，这说明体系达到了热力学平衡。由图 4.11 b)可知在 0~250 ps 的起始阶段，两个体系的势能都有明显的下降过程，随后曲线趋于平坦，并在平均值附近小幅振荡。初始的能量下降代表体系正在进行结构优化和弛豫，在 500 ps 后能量保持稳定且无明显漂移，标志着体系已达到能量收敛。这表明后续的模拟结果是可靠的。

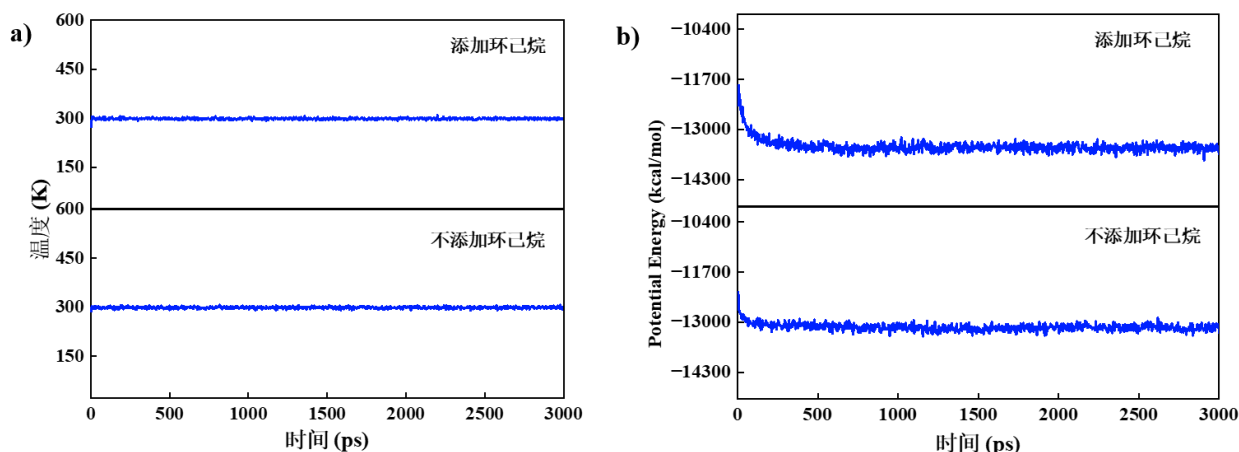


图 4.11 a)体系温度和 b)体系势能随时间变化

图 4.12 a)和图 4.12 b)分别为不添加环己烷和添加环己烷体系的分子动力学模拟结果示意图。在不添加环己烷的体系中，水相与有机相之间的界面相对模糊。红色水分子在界面处排布杂乱，且与 MIBC 分子交织较深。添加环己烷的体系中，界面变得更加平整和清晰。环己烷分子分布在 MIBC 分子周围，起到了屏蔽作用，阻止了水分子深入有机相内部，通过微观上的“排斥”作用，实现了宏观上有机相含水量的降低。CPL 在图中以蓝色球体表示，未添加环己烷的有机相中萃出了更多的 CPL；添加环己烷后，有机相的整体极性减弱，进入有机相中的 CPL 明显减少，CPL 团簇更多地集中在界面区域，并表现出向有机相渗透的趋势。

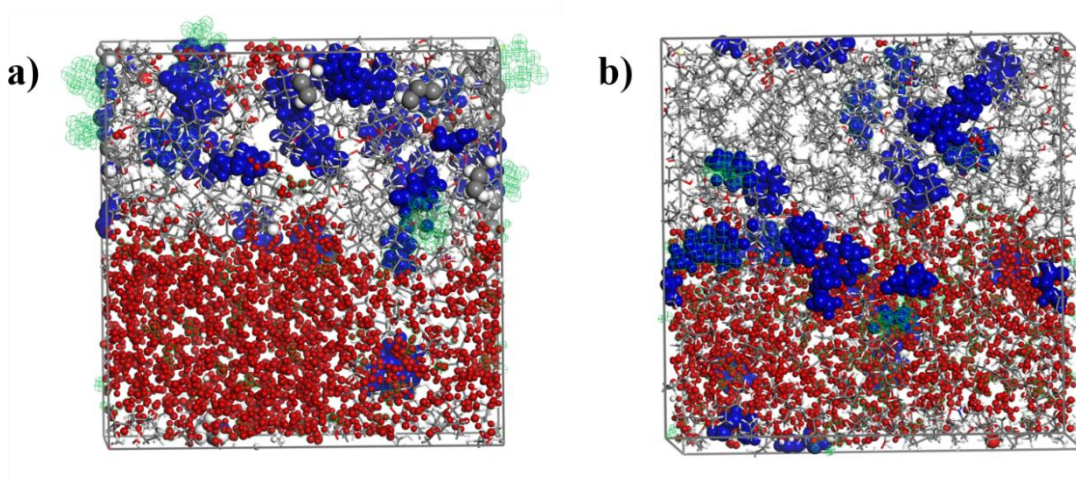


图 4.12 a)不添加环己烷体系和 b)添加环己烷体系的分子动力学模拟结果示意

径向分布函数（RDF）描述了在给定参考原子周围，距离为 r 的位置处发现另一个原子的概率密度，并相对于随机分布进行归一化，公式如式（4.9）所示：

$$g(r) = \frac{n(r)}{\rho \cdot 4\pi r^2 \Delta r} \quad (4.9)$$

式中， $n(r)$ 为距离参考原子 r 到 $r+\Delta r$ 壳层内的平均原子数； ρ 是体系的平均数密度； $4\pi r^2 \Delta r$ 为距离为 r 的薄壳层体积。若 $g(r) = 1$ ，说明原子在该距离处的分布是完全随机的；若 $g(r) > 1$ ，说明原子在该距离处有聚集倾向；若 $g(r) < 1$ ，说明原子在该距离处相互排斥或不存在分布。

图 4.13-4.15 分别为 CPL 羰基氧、6-ACA 羰基氧及水分子氧与 MIBC 羟基氢原子的 RDF 曲线。结果表明，添加环己烷后各组分间的氢键峰值均有提升。原因在于 MIBC 分子因极性羟基易通过氢键自聚形成“簇状”或“链状”缔合体，包裹了活性羟基，降低了其与溶质或水分子的有效接触几率。作为非极性稀释剂，环己烷分子插入 MIBC 缔合体间起到物理间隔作用，打破了其自聚平衡并释放出游离羟基。自由羟基数量的增加提升了其与各组分形成氢键的几率，因而在 RDF 曲线第一壳层处表现为 $g(r)$ 峰值显著增大。虽然微观上 MIBC 与溶质的氢键作用增强，但宏观上因有效萃取组分被稀释导致 CPL 萃取率有所下降。此外，环己烷的加入降低了有机相整体极性，CPL 属于环状电中性分子，具有明显的两亲性，其疏水侧链能较好地适应弱极性环境，而 6-ACA 和水具有强极性，导致进入有机相的能垒大幅提高，宏观上表现为萃取选择性的提升和有机相中水含量的降低。

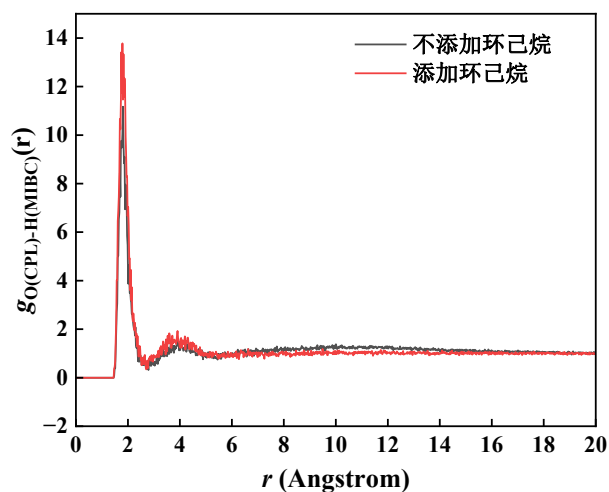


图 4.13 CPL 中羰基氧原子与 MIBC 中羟基氢原子的 RDF 曲线

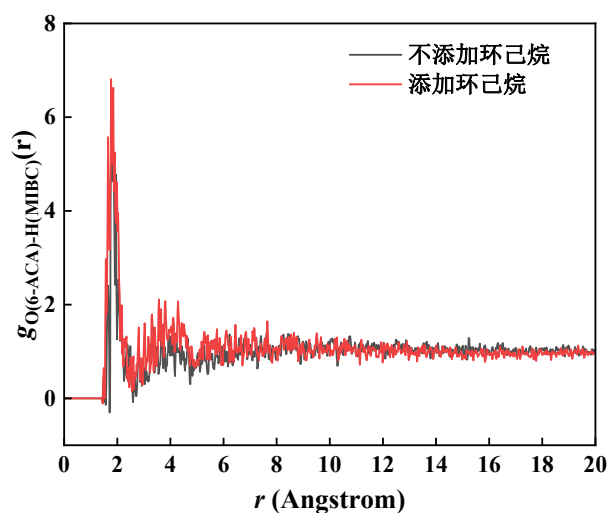


图 4.14 6-ACA 中羰基氧原子与 MIBC 中羟基氢原子的 RDF 曲线

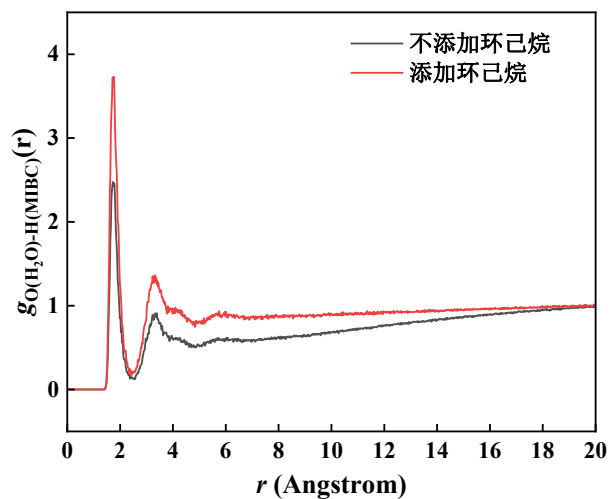


图 4.15 水中氧原子与 MIBC 中羟基氢原子的 RDF 曲线

4.3 小结

本章针对 PA6 水热解聚液相产物中 CPL 与 6-ACA 沸点接近、难以通过减压蒸馏分离的问题，建立了 CPL+6-ACA+H₂O 的模型化合物体系，并围绕液液萃取这一核心分离手段，开展了萃取剂的理论筛选、分子机理分析、实验验证及溶剂体系优化研究，主要结论如下：

(1) 首先基于 COSMO-RS 模型计算了 31 种有机溶剂中 CPL 和 6-ACA 的无限稀释活度系数，通过萃取选择性、CPL 萃取效率及萃取综合性能指标 *PI* 值进行理论初筛，发现醇类溶剂兼具较高的 CPL 萃取能力和分离选择性。在理论初筛的基础上，进一步选取甲酸戊酯、苯、MIBK、MTBE、MIBC 及正己醇等代表性溶剂，通过分子模拟计算得到分子表面 σ 电荷分布、 σ -profile 曲线及相互作用能计算，从微观层面阐明溶剂结构、电荷匹配及氢键作用对溶剂萃取性能的影响，结果表明，在选择六种溶剂中，MIBC 因兼具氢键供体与受体位点，能够与 CPL 形成较强且定向的氢键，表现出最好的综合萃取性能。

(2) 通过 6 种代表性溶剂的模型化合物萃取实验，进一步验证了理论筛选结果的可靠性。综合模拟与实验结果，确定 MIBC 为最佳萃取剂。针对 MIBC 与水互溶性较高的问题，引入非极性溶剂环己烷组成复合溶剂，根据 COSMOthermX 软件的模拟结果综合考量得到最佳操作条件：温度 30 °C，环己烷与 MIBC 体积比 1:1。

(3) 采用分子动力学模拟探究了环己烷的添加对萃取体系产生的影响。结果表明，环己烷的加入破坏了 MIBC 分子的自聚集结构，释放其活性羟基，微观上增强了 MIBC 与体系中其他分子的氢键结合能力；同时环己烷在界面处起到“屏蔽”作用，使相界面更清晰，显著降低了有机相的含水量。本章为 PA6 解聚液中 CPL 与 6-ACA 的高效分离提供了理论依据与可行的萃取体系，为后续 CPL 单体的全流程精制奠定了基础。

5 PA6 解聚液相产物精制回收 CPL 单体

第4章以模型化合物为研究对象，通过模拟结合实验的手段，筛选出 MIBC+环己烷为复合萃取溶剂，结果表明该萃取剂不仅对 CPL 具备一定萃取能力，同时能有效分离 CPL 和 6-ACA。对于体系中的低聚物，由于其沸点与 CPL 存在显著差异，后续可通过减压蒸馏的手段去除。基于“萃取+减压蒸馏”的核心分离手段，本研究探索出一条适用于从 PA6 解聚液相产物中回收 CPL 单体的精制提纯路线，流程示意图如图 5.1 所示：（1）首先 PA6 解聚液经旋蒸脱水得到浓缩液；（2）然后使用 MIBC+环己烷组成的复合有机溶剂对浓缩液进行多级错流萃取，得到萃取有机相；（3）随后使用水作为萃取剂对萃取有机相进行反萃，得到的反萃水相经旋蒸脱水得到粗 CPL；（4）最后粗 CPL 通过减压蒸馏得到高纯度 CPL 单体。

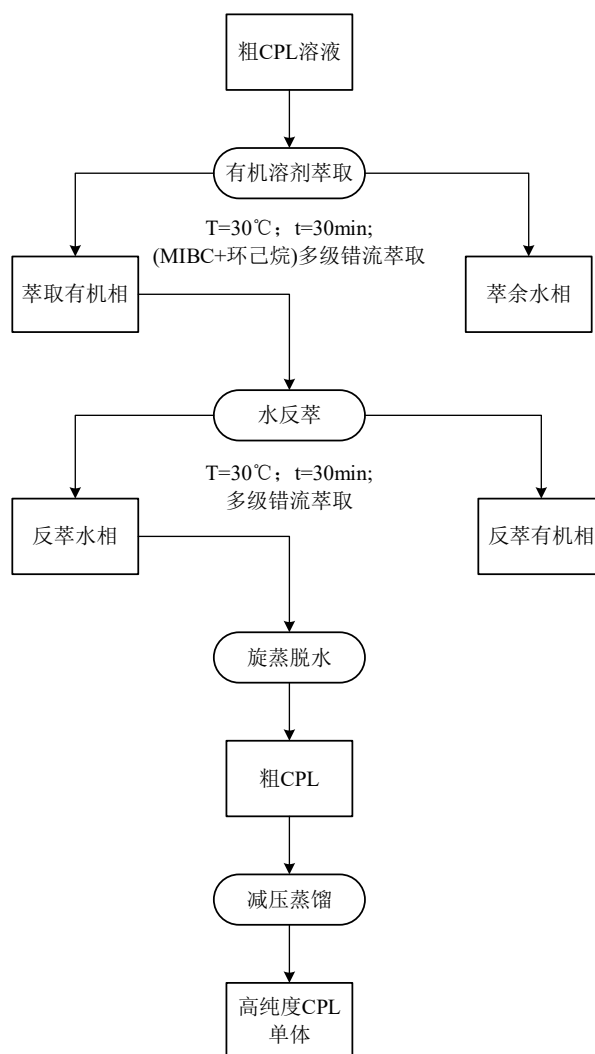


图 5.1 PA6 精制回收 CPL 单体流程示意

5.1 PA6 解聚水溶液的浓缩

在 PA6 水热解聚得到的初始水溶液中，CPL 浓度较低且含有大量水分。若直接进行有机溶剂萃取，由于溶质浓度较低，两相间的化学势差较小，导致 CPL 的萃取分配系数偏低，且需消耗大量萃取剂。因此，本研究首先通过减压旋蒸对解聚液进行脱水浓缩。采用减压操作旨在降低体系沸点，避免 CPL 在高温环境下发生热聚合或氧化变色。

旋蒸前后溶液中的 CPL 定量结果如表 5.1 所示。通过将解聚液浓缩，CPL 的质量分数由 7.27%提升至 43.77%，这显著增大了其在后续有机溶剂萃取过程中的分配系数，并大幅减少有机溶剂的周转量。

表 5.1 旋蒸前后 PA6 解聚液中的 CPL 定量结果

项目	溶液总质量/g	CPL 质量分数/%	CPL 质量/g
旋蒸前	1165.07	7.27	84.70
旋蒸后	190.54	43.77	83.40

旋蒸前后解聚液液质联用分析色谱图及从产物定量结果分别如图 5.2 和 表 5.2 所示。旋蒸前后解聚液中的产物组成并未发生改变，CPL 的峰面积百分含量由 72.9%降至 65.7%，这是因为 CPL 在旋蒸过程中一部分随水被蒸出。几乎所有的线性低聚物及环状低聚物含量都有所上升，这是因为低聚物的分子量大，沸点极高，难以挥发。随着部分单体被蒸出，这些非挥发性组分在溶液中的相对含量有所上升，导致其峰面积百分比含量提升。

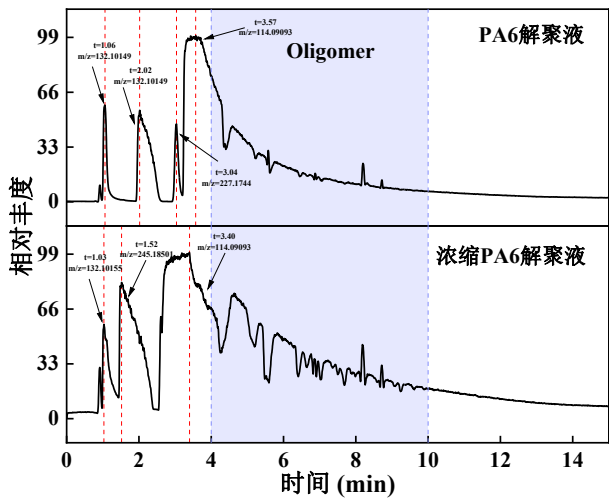


图 5.2 PA6 解聚液和浓缩 PA6 解聚液的液相色谱图

表 5.2 旋蒸前后 PA6 解聚液中产物的峰面积百分含量

%

m/z	对应物质	旋蒸前 PA6 解聚液	旋蒸后 PA6 解聚液
114	CPL	72.9	65.7
210	CPL 二聚体衍生物	0.4	0.5
227	CPL 二聚体	6.1	4.9
340	CPL 三聚体	1.7	2.1
453	CPL 四聚体	0.1	0.3
132	6-ACA	3.3	4.3
245	6-ACA 二聚体	10.9	13.3
358	6-ACA 三聚体	3.5	6.8
471	6-ACA 四聚体	1.0	1.8
584	6-ACA 五聚体	0.1	0.3

5.2 浓缩液的有机溶剂萃取

通过有机溶剂萃取富集解聚产物中的 CPL，并尽可能去除溶液中的其他杂质组分。萃取两相中 CPL 的定量结果如表 5.3 所示。有机溶剂四级错流萃取的萃取总效率达到 91.35%。

表 5.3 有机溶剂萃取相和萃余相中的 CPL 定量结果

组分	质量/g	CPL 质量分数/%	CPL 质量/g
萃取有机相	574.23	12.79	73.44
萃余水相	93.85	7.41	6.95

有机溶剂萃取两相液质联用分析的色谱图及产物定量结果分别如图 5.3 和 表 5.4 所示。经过有机溶剂萃取，CPL 的纯度从 65.7%提升至 83.8%。6-ACA 及其线性低聚物大部分被截留在水相中，这是因为 6-ACA 及其线性低聚物两端含有氨基和羧基，属于强极性分子，具备很强的亲水性和形成氢键的能力。而有机相中仍保留相当比例的环状低聚物，这说明环状低聚物极性较弱，与溶剂分子极性相近，因此更容易进入有机相中。上述结果表明有机溶剂萃取能够有效去除线性低聚物杂质，但不能有效去除产物体系中的环状低聚物，有机溶剂萃取相中环状二聚体峰面积百分含量达 9.6%。

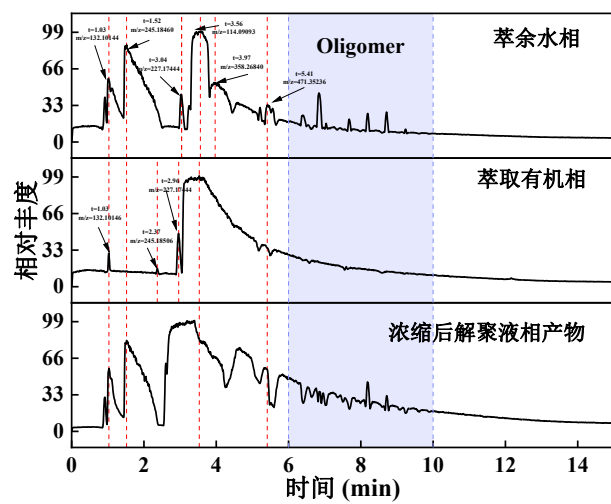


图 5.3 旋蒸后 PA6 解聚液及有机溶剂萃取两相的液相色谱图

表 5.4 旋蒸后 PA6 解聚液及有机溶剂萃取两相中产物的峰面积百分含量 %

<i>m/z</i>	对应物质	旋蒸后 PA6 解聚液	萃取有机相	萃余水相
114	CPL	65.7	83.8	29.9
210	CPL 二聚体衍生物	0.5	0.7	0.4
227	CPL 二聚体	4.9	9.6	5.9
340	CPL 三聚体	2.1	1.6	3.1
453	CPL 四聚体	0.3	0.2	0.4
132	6-ACA	4.3	1.1	10.5
245	6-ACA 二聚体	13.3	2.2	29.1
358	6-ACA 三聚体	6.8	0.6	15.5
471	6-ACA 四聚体	1.8	0.2	4.6
584	6-ACA 五聚体	0.3	0.0	0.6

5.3 萃取剂的回收与水反萃

MIBC 和环己烷常压下的沸点分别为 133.5 °C 和 80.7 °C，远低于 CPL 沸点 268 °C。本研究使用旋转蒸发器进行溶剂的回收。旋蒸前后萃取相中 CPL 的定量结果如表 5.5 所示。在旋蒸回收萃取剂的过程中，CPL 几乎没有损失。

表 5.5 有机溶剂萃取相旋蒸前后 CPL 定量结果

组分	质量/g	CPL 质量分数/%	CPL 质量/g
旋蒸前萃取相	574.23	12.79	73.44
旋蒸后萃取相	166.75	44.02	73.40

引入水反萃的目的在于充分利用 CPL 与解聚产物中杂质、萃取剂 MIBC 及其中所含杂质在水-有机溶剂两相中分配系数的差异，实现目标产物与杂质的梯度分离。

水反萃两相中 CPL 的定量结果如表 5.6 所示。水反萃环节的萃取总效率达到了 95.26%。

表 5.6 水反萃两相中 CPL 定量结果

组分	质量/g	CPL 质量分数/%	CPL 质量/g
水反萃萃取水相	918.76	7.50	68.91
水反萃萃余有机相	90.75	3.77	3.43

水反萃两相液质联用分析的色谱图及产物定量结果分别如图 5.4 和 表 5.7 所示。经过水反萃后，CPL 的纯度从 83.8%进一步提升至 87.5%。线性低聚物和环状低聚物因具有一定的水溶性一部分进入水相中。这表明水反萃虽能一定程度上进一步提升 CPL 的纯度，但无法彻底去除产物中的低聚物杂质。

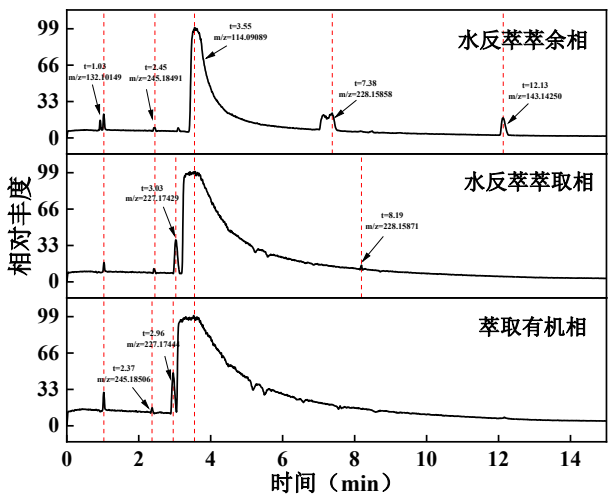


图 5.4 有机溶剂萃取相以及水反萃两相的液相色谱图

表 5.7 萃取有机相及水反萃两相中产物的峰面积百分含量

%

m/z	对应物质	萃取有机相	水反萃萃取相	水反萃萃余相
114	CPL	83.8	87.5	68.3
210	CPL 二聚体衍生物	0.7	0.4	3.9
227	CPL 二聚体	9.6	7.7	15.5
340	CPL 三聚体	1.6	1.1	6.0
453	CPL 四聚体	0.2	0.1	1.2
132	6-ACA	1.1	0.7	1.5
245	6-ACA 二聚体	2.2	1.9	2.6
358	6-ACA 三聚体	0.6	0.5	0.8
471	6-ACA 四聚体	0.2	0.1	0.2
584	6-ACA 五聚体	0.0	0.0	0.0

5.4 粗 CPL 水溶液脱水与减压蒸馏

在减压蒸馏之前进行脱水操作具有三重意义：首先，可以防止蒸馏过程中的暴沸和产物污染。水与 CPL 的沸点相差 160 °C，如果在高真空下直接升温蒸馏，水分会迅速汽化，体积剧烈膨胀，极易导致暴沸，使得釜底的粗料直接冲入冷凝器和收集瓶中，造成产物污染并引发压力波动风险。其次，可以减少 CPL 的热敏性降解。CPL 在高温下具有一定的水解倾向，通过先在较低温度下脱除水分，可以缩短 CPL 与水在高温环境下的共存时间，减少副反应的发生。最后，可以提高真空系统的效率。水分的存在会显著增加真空泵的负荷，导致系统真空度难以达到蒸馏所需的水平。先行脱水操作能使后续蒸馏在更稳定、更深度的真空环境下运行，从而降低 CPL 的实际沸点，提高蒸馏产品的质量。

蒸馏各馏分液质联用分析的色谱图及产物定量结果分别如图 5.5 和 表 5.8 所示。通过蒸馏，最终产品中 CPL 的含量从 87.5%进一步提升至 99.2%。蒸馏利用了 CPL 与低聚物之间显著的沸点差异，作为单体，CPL 分子量小且具有相对较低的沸点，因此在蒸馏过程中优先被气化并在馏出物中富集。在最终蒸馏出料中，6-ACA 及其线性低聚物几乎被完全去除，6-ACA 含量低至 0.1%。环状二聚体含量低至 0.6%，环状三聚体和环状四聚体在产品中的含量降至 0。线性低聚物和环状低聚物大量富集在蒸馏底部产物中。综上可知，减压蒸馏是单体深

度精制的重要手段，能大幅提升 CPL 产品的纯度，彻底去除线性低聚物和绝大部分环状低聚物。在蒸馏最终蒸馏得到的产品中还残留极少量的 CPL 环状二聚体的 6-ACA。

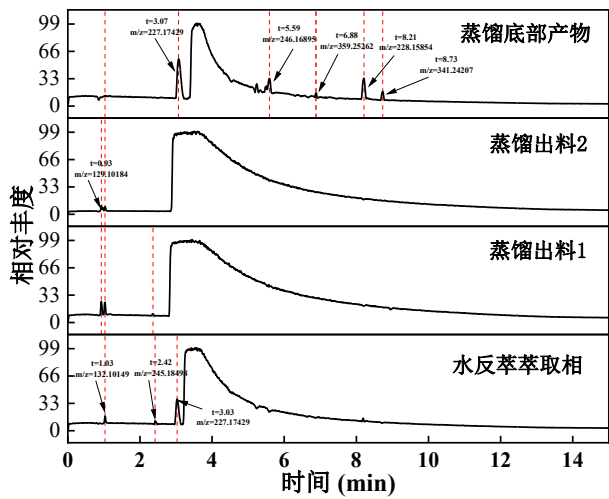


图 5.5 水反萃萃取相和不同段蒸馏出料的液相色谱图

表 5.8 水反萃萃取相和不同段蒸馏出料中产物的峰面积百分含量 %

<i>m/z</i>	对应物质	水反萃萃取相	蒸馏出料 1	蒸馏出料 2	蒸馏底部产物
114	CPL	87.5	95.3	99.2	70.2
210	CPL 二聚体衍生物	0.4	0.2	0.1	1.1
227	CPL 二聚体	7.7	4.3	0.6	13.7
340	CPL 三聚体	1.1	0.0	0.0	4.7
453	CPL 四聚体	0.1	0.0	0.0	0.3
132	6-ACA	0.7	0.2	0.1	0.4
245	6-ACA 二聚体	1.9	0.0	0.0	5.3
358	6-ACA 三聚体	0.5	0.0	0.0	2.7
471	6-ACA 四聚体	0.1	0.0	0.0	1.4
584	6-ACA 五聚体	0.0	0.0	0.0	0.2

5.5 产品质量分析

蒸馏后 CPL 样品的质量分析结果如表 5.9 所示。由表可知，最终单体产品的色度、酸碱度和吸光度达到优等品标准，PM 值和 VB 值达到合格品品质，上述结果说明通过“旋蒸浓缩

→有机溶剂萃取→水反萃→减压蒸馏”的精制工艺，可以从 PA6 水热解聚产物中获得工业上合格品标准的 CPL 单体产品。

表 5.9 CPL 单体产品的质量分析结果

项目	分析结果	优等品指标	一等品指标	合格品指标
50%水溶液色度	1.05	≤2	≤4	≤6
PM 值	9.56	≤4	≤6	≤10
290 nm 波长处吸光度	0.040	≤0.040	≤0.060	≤0.100
酸度(mmol/kg)	0.03114(碱度)	≤0.05	≤0.10	≤0.20
或碱度(mmol/kg)		≤0.08	≤0.15	≤0.20
VB 值	0.64	≤0.40	≤0.60	≤1.00

5.6 小结

本章以亚临界水热解聚得到的 PA6 解聚液为原料，聚焦于 CPL 单体的精制回收，构建了“旋蒸浓缩→有机溶剂萃取→水反萃→减压蒸馏”的精制分离工艺，确定了各单元的操作条件并系统评估了各操作单元的分离效果，结论如下：

(1) 通过旋蒸将 PA6 解聚液浓缩至原体积的 1/6，浓缩过程中 CPL 质量无明显损失，CPL 质量分数由 7.27%提升至 43.77%，为后续有机溶剂萃取提供较高的传质推动力。

(2) 以 MIBC 与环己烷组成的复合溶剂作为萃取剂，在 30 °C 下进行多级错流萃取，CPL 总萃取效率达 91.35%，产物中 CPL 的纯度从 65.7%提升至 83.8%。液质联用分析结果表明，复合溶剂能高效分离 CPL 与 6-ACA 及其线性低聚物，但一部分 CPL 环状低聚物因与溶剂极性相近会进入到萃取相中。

(3) 通过旋蒸回收萃取剂的同时对萃取有机相进行一定程度的浓缩，随后通过水反萃将有机相中的 CPL 转移到水相中，水反萃总效率达 95.26%。经过水反萃，产物中 CPL 的纯度从 83.8%进一步提升至 87.5%，后续对水反萃相进行旋蒸脱水得到粗 CPL。

(4) 通过减压蒸馏进一步脱除与 CPL 单体沸点差异显著的低聚物，经减压蒸馏后，最终 CPL 单体纯度达 99.2%。产品质量分析结果表明，所得 CPL 单体的色度、酸碱度及吸光度达到优等品指标，PM 值和 VB 值满足合格品要求。本工艺为 PA6 化学解聚回收高纯度 CPL 单体提供了可行的技术路线。

6 PA6 混纺解聚液相产物精制回收 CPL 单体

基于前一章的研究，本研究已针对纯 PA6 水热解聚体系构建了一套完善的 CPL 单体精制回收流程，并成功实现了高纯度单体的回收。然而，在循环经济的实际应用中，废旧纺织品往往以混纺形式存在。其中，锦氨纶混纺织物因结合了锦纶的耐磨性与氨纶的高弹性，被广泛应用于专业运动服、泳衣及塑形内衣等领域，是废旧化纤织物中极具代表性的复杂体系。

氨纶，学名为聚氨酯弹性纤维，由聚醚/聚酯软链段与二异氰酸酯硬链段交替组成。自 20 世纪 50 年代由杜邦公司商业化以来，氨纶通过在锦纶基体中的掺杂，赋予了织物优异的回弹性和保形性。但在水热解聚过程中，氨纶的引入使反应体系变得复杂。在高温高压水热环境下，氨纶分子链中的氨基甲酸酯键极易发生水解断裂，产生芳香族二胺（如 MDA）、小分子多元醇以及二氧化碳等降解副产物。氨纶可能的水解机理如图 6.1 所示：水分子亲核攻击氨纶分子链中的氨基甲酸酯键与脲键，诱发链段彻底断裂；随着二氧化碳的脱除，硬链段转化为芳香族二胺，而软链段则还原为端羟基聚合物。这些产物进入液相体系后，会改变原有的相平衡特性，增加 CPL 精制分离的难度。

因此，本章旨在评估前述精制工艺在复杂体系下的普适性。通过采用与纯 PA6 体系相同的精制流程处理锦氨纶混纺料解聚液，重点探讨氨纶降解副产物对回收 CPL 单体纯度及产品质量的影响。本研究不仅是对前述工艺稳定性的验证，更为废旧混纺织物实现“闭环循环”提供了一定的实验数据支持。

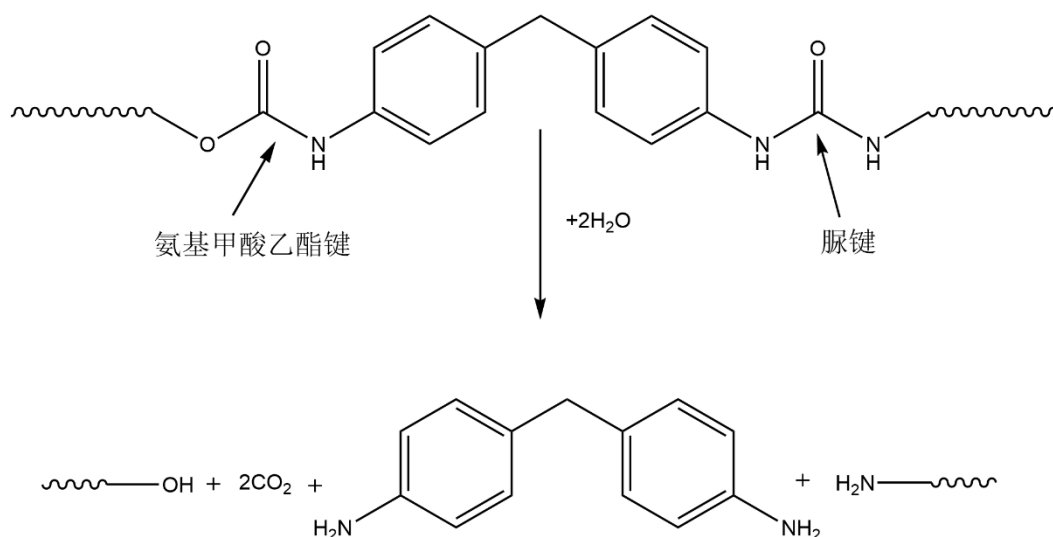


图 6.1 氨纶水解机理示意

6.1 混纺料解聚水溶液的浓缩

本研究使用的锦氨纶混纺组成为质量分数 93%锦纶+7%氨纶。水热解聚的条件与纯 PA6 的最佳解聚条件保持一致，即解聚温度 300℃、解聚时长 30 min、混纺料与水的质量比为 1:10。混纺料解聚液初始颜色较 PA6 体系较深，呈淡黄色透明状态。

旋蒸前后解聚液中 CPL 的定量结果如表 6.1 所示。通过对解聚溶液进行浓缩，CPL 的质量分数由 7.08%提升到 45.24%，且在旋蒸浓缩的过程中 CPL 的质量几乎不发生损失。

表 6.1 旋蒸前后解聚液中 CPL 定量结果

组分名称	溶液总质量/g	CPL 质量分数/%	CPL 质量/g
旋蒸前	1097.41	7.08	77.70
旋蒸后	171.57	45.24	77.62

旋蒸前后混纺料解聚液的液质联用分析色谱图及产物定量结果分别如图 6.2 和表 6.2 错误!未找到引用源。所示。CPL 及其环状低聚物、6-ACA 及其线性低聚物是 PA6 水解的主要产物，苯胺、N-甲基苯胺、4,4'-二氨基二苯基甲烷（MDA）、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）基氨基甲酸酯低聚物及杂合降解产物则是氨纶水解的主要产物。旋蒸出水溶液中 CPL 的百分含量为 40.2%，说明在旋蒸脱水的过程中一部分 CPL 随水分被蒸出，除 CPL 外，一些低沸点杂质如苯胺和 N-甲基苯胺也随水分被蒸出。旋蒸前后解聚液中 CPL 的峰面积百分含量由 63.6%降低至 60.8%，而线性低聚物的百分含量整体呈上升趋势。

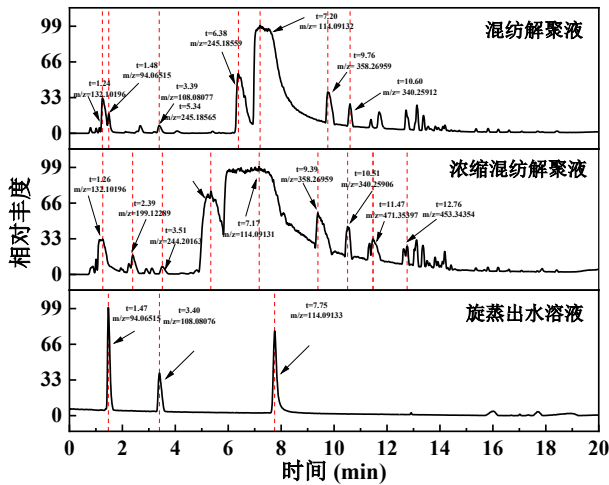


图 6.2 混纺解聚原料、浓缩混纺解聚液和旋蒸液的液相色谱图

表 6.2 旋蒸前后混纺料解聚液及旋蒸液中产物的峰面积百分含量

%

m/z	对应物质	旋蒸前混纺料解聚液	旋蒸后混纺料解聚液	旋蒸出水溶液
114	CPL	63.6	60.8	40.2
210	CPL 二聚体衍生物	0.2	0.3	0.0
227	CPL 二聚体	5.0	2.6	0.6
340	CPL 三聚体	2.6	3.6	0.1
453	CPL 四聚体	1.0	1.1	0.0
566	CPL 五聚体	0.3	0.3	0.0
132	6-ACA	3.2	3.4	0.7
245	6-ACA 二聚体	11.6	14.4	0.8
358	6-ACA 三聚体	4.7	6.5	0.3
471	6-ACA 四聚体	1.8	2.7	0.1
584	6-ACA 五聚体	1.1	0.8	0.1
697	6-ACA 六聚体	1.3	0.9	0.1
810	6-ACA 七聚体	0.8	0.7	0.0
94	苯胺	1.0	0.2	35.5
108	N-甲基苯胺	0.6	0.2	21.5
199	MDA	0.5	0.8	0.0
393	MDI 基氨基甲酸酯低聚物	0.4	0.4	0.0
506	杂合降解产物	0.3	0.3	0.0

6.2 浓缩液的有机溶剂萃取

本节使用 MIBC+环己烷复合有机溶剂萃取混纺解聚液中的 CPL 单体，萃取仍采用多级错流萃取的方式。有机溶剂萃取两相的 CPL 定量结果如表 6.3 所示。由表可知，有机溶剂的总萃取效率达到 94.81%。

表 6.3 有机溶剂萃取相和萃余相中的 CPL 定量结果

组分	质量/g	CPL 质量分数/%	CPL 质量/g
萃取有机相	651.68	11.28	73.51
萃余水相	90.86	4.42	4.02

有机溶剂萃取两相的液质联用分析色谱图及产物定量结果分别如图 6.3 和 表 6.4 所示。经过有机溶剂萃取后，CPL 的单体纯度由 60.8%提升至 87.7%。对与 PA6 水解产物，线性低聚物被有效截留与水相中，而相当比例的环状低聚物进入到有机相中。对于氨纶的水解产物，MDI 基氨基甲酸酯低聚物及杂合降解产物在萃取过程中得到有效去除，而苯胺、N-甲基苯胺及 MDA 无法通过有机溶剂萃取有效分离。

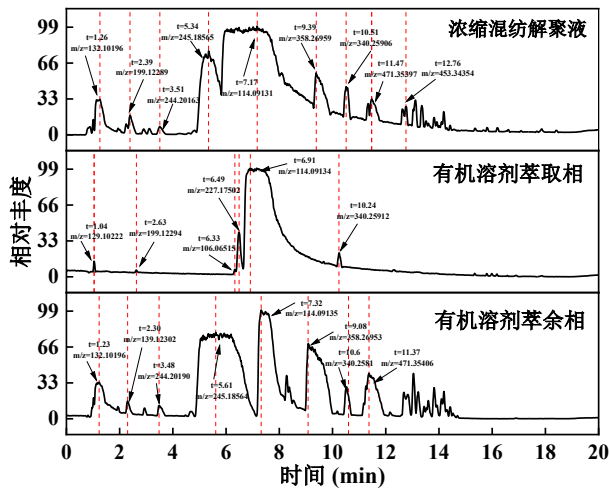


图 6.3 混纺料解聚液和有机溶剂萃取两相的液相色谱图

表 6.4 混纺料解聚液及有机溶剂萃取两相中产物的峰面积百分含量 %

<i>m/z</i>	对应物质	旋蒸后混纺料解聚液	萃取有机相	萃余水相
114	CPL	60.8	87.7	23.5
210	CPL 二聚体衍生物	0.3	0.3	0.3
227	CPL 二聚体	2.6	6.0	3.3
340	CPL 三聚体	3.6	2.8	3.0
453	CPL 四聚体	1.1	1.4	0.9
566	CPL 五聚体	0.3	0.2	0.3

续表 6.4 混纺料解聚液及有机溶剂萃取两相中产物的峰面积百分含量 %

<i>m/z</i>	对应物质	旋蒸后混纺料解聚液	萃取有机相	萃余水相
132	6-ACA	3.4	0.1	5.8
245	6-ACA 二聚体	14.4	0.4	38.4
358	6-ACA 三聚体	6.5	0.0	14.2
471	6-ACA 四聚体	2.7	0.0	5.9
584	6-ACA 五聚体	0.8	0.0	1.7
697	6-ACA 六聚体	0.9	0.0	0.9
810	6-ACA 七聚体	0.7	0.0	0.2
94	苯胺	0.2	0.2	0.0
108	N-甲基苯胺	0.2	0.1	0.0
199	MDA	0.8	0.8	0.0
393	MDI 基氨基甲酸酯低聚物	0.4	0.0	1.0
506	杂合降解产物	0.3	0.0	0.6

6.3 萃取剂的回收与水反萃

有机溶剂的回收仍使用旋蒸的方式，回收溶剂的同时对有机溶剂萃取相进行一定程度的浓缩。旋蒸前后萃取有机相中的 CPL 定量结果如表 6.5 所示。旋蒸前后萃取相中的 CPL 质量分数由 11.28%提高至 45.74%，在旋蒸回收萃取剂的过程中 CPL 几乎不发生任何损失。

表 6.5 旋蒸前后萃取有机相中 CPL 定量结果

组分	质量/g	CPL 质量分数/%	CPL 质量/g
旋蒸前萃取相	651.68	11.28	73.51
旋蒸后萃取相	160.56	45.74	73.44

随后使用水作为萃取剂对浓缩后的萃取有机相进行多级错流萃取，水反萃两相中 CPL 的定量结果如表 6.6 所示。由表可知，水反萃环节的总萃取效率达到了 94.98%。

表 6.6 水反萃两相中 CPL 定量结果

组分	质量/g	CPL 质量分数/%	CPL 质量/g
水反萃萃取相	844.46	8.26	69.75
水反萃萃余相	106.56	3.46	3.69

水反萃两相液质联用分析的色谱图及产物定量结果分别如图 6.4 和 表 6.7 所示。经过水反萃后，CPL 的纯度从 87.7%提升至 89.0%。说明水反萃可通过除去产物中的少量油溶性杂质一定程度进一步提升 CPL 纯度，但环状低聚物及芳香胺类物质无法通过水反萃有效去除。

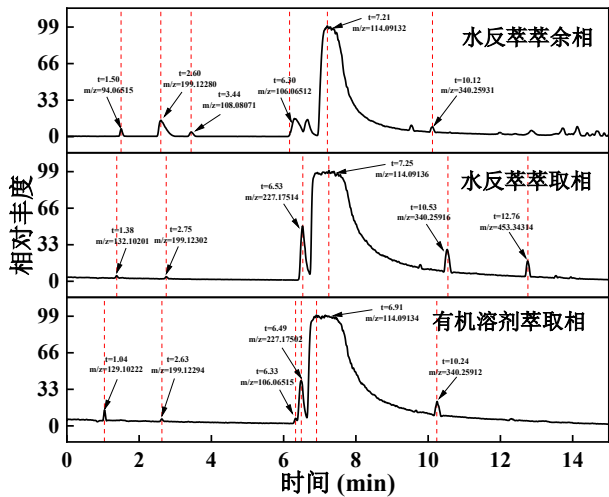


图 6.4 有机溶剂萃取相和水反萃萃取相以及水反萃萃余相的液相色谱图

表 6.7 萃取有机相及水反萃两相中产物的峰面积百分含量 %

m/z	对应物质	萃取有机相	水反萃萃取相	水反萃萃余相
114	CPL	87.7	89.0	81.5
210	CPL 二聚体衍生物	0.3	0.2	1.5
227	CPL 二聚体	6.0	5.4	6.8
340	CPL 三聚体	2.8	2.4	3.2
453	CPL 四聚体	1.4	1.2	1.3
566	CPL 五聚体	0.2	0.1	0.2
132	6-ACA	0.1	0.1	0.0
245	6-ACA 二聚体	0.4	0.8	0.2

续表 6.7 萃取有机相及水反萃两相中产物的峰面积百分含量

%

m/z	对应物质	萃取有机相	水反萃萃取相	水反萃萃余相
358	6-ACA 三聚体	0.0	0.0	0.0
471	6-ACA 四聚体	0.0	0.0	0.0
584	6-ACA 五聚体	0.0	0.0	0.0
697	6-ACA 六聚体	0.0	0.0	0.0
810	6-ACA 七聚体	0.0	0.0	0.0
94	苯胺	0.2	0.2	0.7
108	N-甲基苯胺	0.1	0.1	0.7
199	MDA	0.8	0.5	3.8
393	MDI 基氨基甲酸酯低聚物	0.0	0.0	0.1
506	杂合降解产物	0.0	0.0	0.0

6.4 粗 CPL 水溶液脱水与减压蒸馏

减压蒸馏前的脱水操作通过旋转蒸发器进行，蒸馏使用的装置、实验条件及操作流程同 5.4 节一致。蒸馏仍采用拔头去尾的方式。

蒸馏各馏分液质联用分析的色谱图及产物定量结果分别如图 6.5 及 表 6.8 所示。经过减压蒸馏后，最终蒸馏产品中 CPL 单体纯度由 89.0%提升至 98.7%，环状二聚体在产品中仍有少量残留，峰面积百分含量达 1.1%。除环状二聚体外，其余环状低聚物均在蒸馏过程中被完全去除。线性低聚物中除 6-ACA 在产品中有 0.1%含量的残留外，其余线性低聚物均得到彻底分离。氨纶对应的降解产物中除 MDA 有 0.1%含量的残留外，其余副产物均得到有效去除。

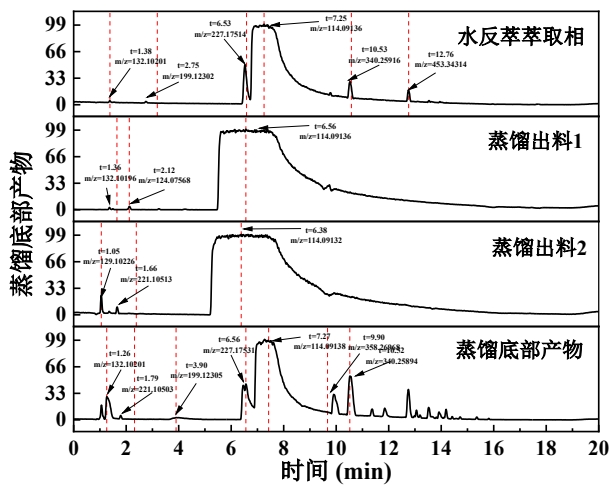


图 6.5 水反萃萃取相、蒸馏出料 1、蒸馏出料 2 以及蒸馏底部残留的液相色谱图

表 6.8 水反萃萃取相、蒸馏出料及蒸馏底部残留中产物的峰面积百分含量 %

m/z	对应物质	水反萃萃取相	蒸馏出料 1	蒸馏出料 2	蒸馏底部残留
114	CPL	89.0	98.4	98.7	61.9
210	CPL 二聚体衍生物	0.2	0.0	0.0	0.4
227	CPL 二聚体	5.4	1.2	1.1	6.8
340	CPL 三聚体	2.4	0.0	0.0	6.8
453	CPL 四聚体	1.2	0.0	0.0	2.6
566	CPL 五聚体	0.1	0.0	0.0	0.8
132	6-ACA	0.1	0.1	0.1	3.1
245	6-ACA 二聚体	0.8	0.1	0.0	9.6
358	6-ACA 三聚体	0.0	0.0	0.0	3.5
471	6-ACA 四聚体	0.0	0.0	0.0	1.2
584	6-ACA 五聚体	0.0	0.0	0.0	0.4
697	6-ACA 六聚体	0.0	0.0	0.0	0.3
810	6-ACA 七聚体	0.0	0.0	0.0	0.1
94	苯胺	0.2	0.0	0.0	0.0
108	N-甲基苯胺	0.1	0.0	0.0	0.1

续表 6.8 水反萃萃取相、蒸馏出料及蒸馏底部残留中产物的峰面积百分含量

%

<i>m/z</i>	对应物质	水反萃萃取相	蒸馏出料 1	蒸馏出料 2	蒸馏底部残留
199	MDA	0.5	0.2	0.1	2.0
393	MDI 基氨基甲酸酯低聚物	0.0	0.0	0.0	0.2
506	杂合降解产物	0.0	0.0	0.0	0.2

6.5 产品质量分析

对混纺料解聚液精制回收得到的 CPL 单体进行了质量指标检测, 结果如表 6.9 所示。由表可知, 回收得到的 CPL 单体除 VB 值达到合格品标准外, 其余指标与合格品均存在较大差距。产品中残留的少量 MDA 为碱性, 若发生氧化反应, 可能生成醌类或复杂有机酸, 导致产品酸碱度的异常。MDA 本身呈淡黄色, 在光照或氧气影响下, 极不稳定, 遇光颜色会变深, 严重影响产品色度。作为不饱和共轭物质, MDA 同时会显著影响 CPL 产品在 290 nm 波长处的吸光度。此外 MDA 极易被高锰酸钾氧化, 是导致最终产品 PM 值不合格的主要原因。

表 6.9 混纺料精制回收单体的质量指标

项目	分析结果	优等品指标	一等品指标	合格品指标
50%水溶液色度	90.04	≤ 2	≤ 4	≤ 6
PM 值	16.8	≤ 4	≤ 6	≤ 10
290nm 波长处吸光度	4.0	≤ 0.040	≤ 0.060	≤ 0.100
酸度(mmol/kg)	4.77(酸度)	≤ 0.05	≤ 0.10	≤ 0.20
或碱度(mmol/kg)		≤ 0.08	≤ 0.15	≤ 0.20
VB 值	0.8723	≤ 0.40	≤ 0.60	≤ 1.00

6.6 小结

本章以锦氨纶混纺织物的水热解聚溶液为原料, 沿用第五章建立的精制流程, 系统考察了现有精制流程对锦氨纶混纺解聚液的适用性, 主要结论如下:

(1) 混纺解聚液中除 CPL、6-ACA 及 PA6 解聚产生的低聚物外, 还检测到氨纶的代表性水解产物如苯胺、N-甲基苯胺及 MDA 等芳香胺类物质。经旋蒸浓缩后, 部分挥发性苯胺类物质在旋蒸过程中随水分一同蒸出, 旋蒸过程中 CPL 质量不发生明显损失。

(2) 经过 MIBC+环己烷复合溶剂萃取后，产物中 CPL 纯度由 60.8%提升至 87.7%。有机溶剂能有效去除 6-ACA 线性低聚物以及氨纶解聚产生的 MDI 基氨基甲酸酯低聚物和杂合降解产物，但 CPL 的环状低聚物以及氨纶解聚产生的芳香胺类物质难以通过有机溶剂萃取去除。

(3) 经过水反萃后，产物中 CPL 纯度进一步由 87.7%提升至 89.0%。水反萃可将少量油性杂质进一步去除。

(4) 经过减压蒸馏后，最终产品中 CPL 纯度达到 98.7%。产品中除 CPL 外，还残留少量的 6-ACA、CPL 环状二聚体以及 MDA。产品质量分析结果表明，除 VB 值达到合格品要求外，色度、PM 值、吸光度及酸碱度与合格品标准均存在较大差距。分析认为产品中残留的 MDA 芳香胺类物质是引起 CPL 产品质量显著下降的主要原因。

7 总结与展望

7.1 总结

本论文聚焦于从 PA6 纺织品中水热解聚回收高纯单体的核心问题。研究以“工艺优化—产物解析—单体精制”为主线，系统优化了解聚工艺条件，并深入解析了产物组成；在此基础上，重点构建了以萃取分离为核心的精制工艺路线，通过模型化合物筛选出高效的萃取分离体系，实现了纯 PA6 解聚液全流程精制回收得到高纯度 CPL 单体；最后，评估了该精制工艺对锦氨纶混纺解聚液的适用性。主要研究结论如下：

（1）PA6 水热解聚工艺优化

系统考察了反应温度、反应时间及原料质量比对 PA6 解聚率和 CPL 收率的影响，确定最佳解聚条件为：反应温度 300 °C、反应时间 30 min、PA6 与水质量比 1:10。在此条件下，PA6 解聚率达到 100%，CPL 收率达到最高的 76.74%。液质联用分析结果表明，PA6 解聚产物主要包括 CPL、6-ACA 及其线性和环状低聚物；随着温度升高和反应时间的延长，高阶低聚物倾向于转化为热力学稳定性更高的二聚体及单体。温度过高易诱发二次副反应，反应时间过长则可能会引发单体再聚合从而导致 CPL 收率的降低。增加水量一定程度上可提高水分子对聚合物链段的攻击频率，促进 PA6 向单体转化，然而水分过量会一定程度上抑制中间体的转化，导致 CPL 收率有所降低。

（2）CPL 与 6-ACA 的分离

基于 COSMO-RS 模型计算了 31 种有机溶剂中 CPL 和 6-ACA 的无限稀释活度系数，以萃取选择性、萃取效率及综合性能指标进行理论初筛，发现醇类溶剂最具潜力。在此基础上，进一步选取甲酸戊酯、苯、MIBK、MTBE、MIBC 及正己醇等代表性溶剂进行分子模拟，通过 σ -profile 曲线和相互作用能计算，从微观层面阐明了溶剂结构、电荷匹配及氢键作用对萃取性能的影响。结果表明，MIBC 兼具氢键供体与受体位点，能与 CPL 形成一定强度的定向氢键，理论萃取性能最佳。随后通过 6 种代表性溶剂的模型化合物萃取实验，验证了理论筛选结果的可靠性，确定 MIBC 为最佳萃取剂。针对 MIBC 与水互溶性较高的问题，引入非极性溶剂环己烷组成复合溶剂，结合 COSMOthermX 模拟与综合考量，确定了萃取最佳操作条件为：温度 30 °C，环己烷与 MIBC 体积比为 1: 1。同时通过分子动力学模拟阐明了环己烷对萃取体系的微观作用机制。结果表明，环己烷的加入破坏了 MIBC 的自聚集结构，释放出活

性羟基，增强了其与体系中其他分子的氢键结合能力，环己烷的加入降低了萃取溶剂的整体极性，提升了萃取选择性的同时显著降低了萃取相中的含水量。

（3）PA6 解聚液精制回收 CPL 单体全流程

构建了“旋蒸浓缩→有机溶剂萃取→水反萃→减压蒸馏”的完整精制工艺。PA6 解聚液经浓缩后，CPL 质量分数由 7.27%提升至 43.77%，旋蒸过程中 CPL 不发生明显质量损失。采用 MIBC+环己烷复合有机溶剂进行多级错流萃取，CPL 总萃取效率达 91.35%，经过萃取后，6-ACA 及其线性低聚物被有效截留于水相，CPL 纯度由 65.7%提升至 83.8%。经过水反萃后，CPL 纯度由 83.8%进一步提升至 87.5%。水反萃环节的总萃取效率达 95.26%。经减压蒸馏后，CPL 纯度由 87.5%提升至 99.2%。产品质量指标检测结果表明，最终所得产品的色度、酸碱度及吸光度达到优等品要求，PM 值和 VB 值满足合格品要求。该精制工艺实现了 PA6 向高纯度 CPL 单体的闭环回收。

（4）现有精制流程对锦氨纶混纺解聚液的适应性评估

采用现有精制流程对锦氨纶混纺物解聚液进行处理，通过液质联用分析检测到解聚产物中除了 6-ACA，CPL、低聚物外，还有氨纶水解产生的苯胺、N-甲基苯胺、MDA、MDI 基氨基甲酸酯低聚物及杂合降解产物。通过有机溶剂萃取，线性低聚物得到有效去除，产物中 CPL 纯度由 60.8%提升至 87.7%，有机溶剂的总萃取效率达到 94.81%，但有机溶剂萃取难以有效去除环状低聚物和芳香胺类物质。通过水反萃，产物中 CPL 纯度由 87.7%进一步提升至 89.0%，水反萃环节的总萃取效率达到 94.98%。通过减压蒸馏，最终产品中 CPL 的纯度达到 98.7%。产品中的环状低聚物和芳香胺类物质含量得到大幅降低，但仍有少量残留。产品质量分析结果表明，除 VB 值达到合格品外，色度、PM 值、吸光度及酸碱度均与合格品标准差距较大。分析认为最终产品中残留的少量 MDA 芳香胺类物质是导致产品质量显著下降的主要原因。综上所述，仅靠现有精制流程尚无法从混纺织物中回收得到高质量单体，需进一步耦合其他分离手段进行深度精制。

7.2 展望

尽管本研究已实现纯 PA6 解聚液中 CPL 单体的高效精制回收，并初步探明锦氨纶混纺体系的主要干扰杂质及其影响，但距离废旧混纺织物的工业化闭环回收仍有较大距离。未来研究可从以下方面深入展开：

（1）混纺解聚液中痕量杂质的深度脱除

针对氨纶降解产生的芳香胺类物质及沸点与 CPL 相近的挥发性杂质，可耦合催化加氢将不饱和及芳香族杂质饱和化，增大其与 CPL 的沸点差；亦可采用熔融结晶技术，利用 CPL 与杂质在晶体晶格中的选择性差异实现高纯分离。建议系统研究加氢-结晶联用工艺的操作条件与杂质脱除机理。

（2）萃取体系的绿色化与循环稳定性

目前使用的 MIBC 和环己烷虽已降低毒性，但二者均属挥发性有机溶剂。未来可探索离子液体或低共熔溶剂作为绿色萃取介质，同时系统研究复合溶剂在多次循环使用后的萃取效率衰减规律及再生方法，为工业化连续运行提供数据支撑。

（3）多种废旧聚酰胺混纺体系的普适性研究

实际废旧纺织品中除锦纶/氨纶外，还常含有锦纶/棉、锦纶/涤纶等混纺类型。可进一步研究不同混纺组分在水热解聚条件下的降解行为及其杂质谱特征，开发模块化分离工艺，以适应复杂多样的废弃原料。针对各种混纺织物分离难度大的问题，亦可转变分离回收思路，通过筛选出某种溶剂对混纺织物中的单个组分进行选择性地溶解进而先将混纺织物中的各组分分离开，再单独进行解聚，大大减少后续精制分离工艺的负担。

（4）解聚副产物的资源化利用

目前研究中 6-ACA、CPL 环状低聚物及氨纶降解产物主要作为杂质被去除或留存于釜底残渣。未来可探索将这些副产物转化为其他高附加值化学品，如工程塑料增塑剂、表面活性剂或聚氨酯原料，实现废旧纺织品全组分的高值化利用，进一步提升循环经济的环境与经济效益。

通过上述研究的深入，有望推动废弃 PA6 及其混纺织物的化学回收技术从实验室走向工业化应用，为我国废旧纺织品资源化利用和“双碳”目标的实现提供技术支撑。

致 谢

时光荏苒，转眼间三年的研究生生涯就要告一段落了，我也即将步入人生新的旅程。这三年之中离不开许多人的帮助，首先是我的导师李强老师，您哪怕平时很忙，也总会抽空询问课题的进展以及有没有什么困难。每当我遇到问题找您沟通时，您总是耐心倾听，细心解答，包容我一些不成熟的想法，提供力所能及的一切帮助，在此祝愿您以后身体健康，生活幸福，桃李满天下！其次是我的协助指导老师谢丽老师，在实验方案制定，结果讨论以及实验仪器使用方面都给予了莫大的帮助，同时还要感谢 27 室的侯吉礼博士，发展部的张得江老师，基础研究部的任强老师以及 1 室分析表征的老师们在课题上给予的支持与帮助。此外，还要感谢办公室的小伙伴们，这三年的生活因为有你们才变得更多姿多彩，衷心地祝愿你们每个人未来都能所愿皆所得，前程似锦，快乐幸福！

最后，这一路走来，离不开父母的全力支持与无私奉献，在遇到挫折与困境时，你们永远是我背后最坚强的支柱，没有你们无条件的信任与不遗余力的付出，我也根本走不到这一步，感恩这一路上都有你们。最后的最后，我想感谢自己，感谢自己曾经的坚持与执着，未来的日子里希望你能放下过往的遗憾与不甘，带着所有的勇敢与坚持，活出自己想要的人生！

参考文献

- [1] Galbis J A, García-Martín M D G, De Paz M V, et al. Synthetic polymers from sugar-based monomers[J]. Chemical Reviews, 2016, 116(3): 1600-1636.
- [2] Hayes G, Laurel M, MacKinnon D, et al. Polymers without petrochemicals: Sustainable routes to conventional monomers[J]. Chemical Reviews, 2023, 123(5): 2609-2734.
- [3] Bell E L, Rosetto G, Ingraham M A, et al. Natural diversity screening, assay development, and characterization of nylon-6 enzymatic depolymerization[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 1217.
- [4] Lee J A, Kim J Y, Ahn J H, et al. Current advancements in the bio-based production of polyamides[J]. Trends in Chemistry, 2023, 5(12): 873-891.
- [5] MacLeod M, Arp H P H, Tekman M B, et al. The global threat from plastic pollution[J]. Science, 2021, 373(6550): 61-65.
- [6] Kind S, Neubauer S, Becker J, et al. From zero to hero – production of bio-based nylon from renewable resources using engineered corynebacterium glutamicum [J]. Metabolic Engineering, 2014, 25: 113-123.
- [7] Lu J J, Hamouda H. Current status of fiber waste recycling and its future[J]. Advanced Materials Research, 2014, 878: 122-131.
- [8] Zheng L, Wang M, Li Y, et al. Recycling and degradation of polyamides[J]. Molecules, 2024, 29(8): 1742.
- [9] Yap P P X, Yen Z, Salim T, et al. The impact of mechanical recycling on the degradation of polyamide[J]. Polymer Degradation and Stability, 2024, 225: 110773.
- [10] Hirschberg V, Rodrigue D. Recycling of polyamides: Processes and conditions[J]. Journal of Polymer Science, 2023, 61(17): 1937-1958.
- [11] Yang S, Du S, Z hu J, et al. Closed-loop recyclable polymers: from monomer and polymer design to the polymerization–depolymerization cycle[J]. Chemical Society Reviews, 2024, 53(19): 9609-9651.
- [12] Harings J A W, Deshmukh Y S, Hansen M R, et al. Processing of polyamides in the presence of water via hydrophobic hydration and ionic interactions[J]. Macromolecules, 2012, 45(14): 5789-5797.
- [13] Wang J, Wang T, Luo Z, et al. Analytical and numerical simulations of depolymerization based on discrete model: a chain-end scission scenario[J]. AIChE Journal, 2023, 69(2): e17854.
- [14] Datta J, Kopczyńska P. From polymer waste to potential main industrial products: actual state

- of recycling and recovering[J]. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 2016, 46(10): 905-946.
- [15] Brown R S, Bennet A J, Slebocka-Tilk H. Recent perspectives concerning the mechanism of H_3O^+ - and hydroxide-promoted amide hydrolysis[J]. *Accounts of Chemical Research*, 1992, 25(11): 481-488.
- [16] Yuan X X, Zhou Q, Li X Y, et al. Degradation of nylon 6 to produce a “pseudo” amino acid ionic liquid[J]. *Polymer Degradation and Stability*, 2014, 109: 171-174.
- [17] Gama N, Araújo J, Godinho B, et al. Solvolysis of Nylon: A Pathway to Sustainable Recycling and Circular Economy[J]. *Sustainability*, 2024, 16(22): 9725.
- [18] Klun U. Rapid microwave induced depolymerization of polyamide-6[J]. *Polymer*, 2000, 41(11): 4361-4365.
- [19] Chen J, Li Z, Jin L, et al. Catalytic hydrothermal depolymerization of nylon 6[J]. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 2010, 12(4): 321-325.
- [20] Nemade A M, Zope V S, Mishra S. Kinetics and thermodynamics of hydrolytic depolymerization of polyamide waste at various temperature and autogenous pressure by high-pressure autoclave[J]. *Journal of Polymers and the Environment*, 2010, 18(4): 459-463.
- [21] Mukherjee A K, Goel D K. Depolymerization of poly- ϵ -caprolactam catalyzed by sodium hydroxide[J]. *Journal of Applied Polymer Science*, 1978, 22(2): 361-368.
- [22] Guo L, Jin H, Lu Y. Supercritical water gasification research and development in China[J]. *Journal of Supercritical Fluids*, 2015, 96: 144-150.
- [23] Wang W, Meng L, Huang Y. Hydrolytic degradation of monomer casting nylon in subcritical water[J]. *Polymer Degradation and Stability*, 2014, 110: 312-317.
- [24] Hu H, Xu Q, Sun L, et al. 1 rapid hydrolysis of waste and scrap PA6 textiles to ϵ -caprolactam[J]. *ACS Applied Polymer Materials*, 2023, 5(1): 751-763.
- [25] Lechleitner A, Schwabl D, Schubert T, et al. Chemisches recycling von gemischten kunststoffabfällen als ergänzender recyclingpfad zur erhöhung der recyclingquote[J]. *Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft*, 2020, 72(1-2): 47-60.
- [26] Datta J, Błażek K, Włoch M, et al. A new approach to chemical recycling of polyamide 6.6 and synthesis of polyurethanes with recovered intermediates[J]. *Journal of Polymers and the Environment*, 2018, 26(12): 4415-4429.
- [27] Kim K J, Dhevi D M, Lee J S, et al. Mechanism of glycolysis of nylon 6,6 and its model compound by ethylene glycol[J]. *Polymer Degradation and Stability*, 2006, 91(7): 1545-1555.
- [28] Hommez B, Goethals E J. Degradation of nylon-6 by glycolysis. Part 1: Identification of

- degradation products[J]. *Journal of Macromolecular Science, Part A*, 1998, 35(9): 1489-1505.
- [29] Kamimura A, Kaiso K, Suzuki S, et al. Direct conversion of polyamides to ω -hydroxyalkanoic acid derivatives by using supercritical MeOH[J]. *Green Chemistry*, 2011, 13(8): 2055.
- [30] Kamimura A, Oishi Y, Kaiso K, et al. Supercritical secondary alcohols as useful media to convert polyamide into monomeric lactams[J]. *ChemSusChem*, 2008, 1(1-2): 82-84.
- [31] Kaweetirawatt T, Yamaguchi T, Hayashiyama S, et al. Nylon 6 depolymerization in supercritical alcohols studied by the QM/MC/FEP method[J]. *RSC Advances*, 2012, 2(22): 8402.
- [32] E.I. Du Pont de Nemours and Company. Ammonolysis of nylon:US99761292A[P]. 1994-04-12.
- [33] Coeck R, De Bruyne A, Borremans T, et al. Ammonolytic hydrogenation of secondary amides: An efficient method for the recycling of long-chain polyamides[J]. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 2022, 10(9): 3048-3056.
- [34] Kalfas G A. Mathematical modeling of the depolymerization of polyamide mixtures - Part I: Kinetic mechanism and parametric studies in batch reactors[J]. *Polymer Reaction Engineering*, 1998, 6(1): 41-67.
- [35] Chen J Y, Li Z L, Xu T J. Depolymerization of waste nylon 6 in [Bmim]Cl/water mixture[J]. *Advanced Materials Research*, 2012, 550-553: 2284-2287.
- [36] Kamimura A, Shiramatsu Y, Kawamoto T. Depolymerization of polyamide 6 in hydrophilic ionic liquids[J]. *Green Energy & Environment*, 2019, 4(2): 166-170.
- [37] Eimontas J, Striūgas N, Zakarauskas K, et al. Catalytical thermal conversion of waste fishing nets for a higher added value energy products generation and caprolactam recovery[J]. *Fuel*, 2023, 334: 126735.
- [38] Chaihad N, Kurnia I, Yoshida A, et al. Catalytic pyrolysis of wasted fishing net over calcined scallop shells: analytical py-GC/MS study[J]. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 2020, 146: 104750.
- [39] Kumar A, Von Wolff N, Rauch M, et al. Hydrogenative depolymerization of nylons[J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2020, 142(33): 14267-14275.
- [40] Friedrich J, Zalar P, Mohorčič M, et al. Ability of fungi to degrade synthetic polymer nylon-6[J]. *Chemosphere*, 2007, 67(10): 2089-2095.
- [41] 谢丽, 程时标, 张树忠, 等. 环己酮肟气相贝克曼重排反应产物己内酰胺的精制研究[J]. *石油炼制与化工*, 2015, 46(5): 7-11.

- [42] Vandelden M, Kuipers N, Dehaan A. Selection and evaluation of alternative solvents for caprolactam extraction[J]. Separation and Purification Technology, 2006, 51(2): 219-231.
- [43] Vastyl J, Lestinsky P, Marsolek P, et al. Selection of mixed solvent for crude caprolactam extraction[J]. Separation and Purification Technology, 2025, 362: 131763.
- [44] Chen D X, Ou Yang X K, Wang Y G, et al. Liquid-liquid extraction of caprolactam from water using room temperature ionic liquids[J]. Separation and Purification Technology, 2013, 104: 263-267.
- [45] Yu P, Zhu Z, Luo Y, et al. Purification of caprolactam by means of an electrodeionization technique[J]. Desalination, 2004, 174(3): 231-235. DOI:
- [46] 宗保宁, 大比表面非晶态合金制备的催化剂[D]. 北京: 石油化工科学研究院, 2003-01-01.
- [47] 傅送保, 朱泽华, 罗耀邦, 等. 磁稳定床反应器中己内酰胺加氢精制应用研究[J]. 石油化工, 2004, (4): 364-367.
- [48] 齐世锋, 曹志广, 赵承军, 等. 磁稳定床在己内酰胺加氢精制中的工业应用[J]. 石油炼制与化工, 2007, (6): 6-10.
- [49] 汪颖, 江雨生, 罗耀邦, 等. 磁稳定床己内酰胺加氢精制新工艺[J]. 精细化工, 2003, (8): 472-474. DOI:10.13550/j.jxhg.2003.08.009.
- [50] 江雨生, 傅送保, 朱泽华, 等. 己内酰胺加氢精制宏观动力学研究[J]. 石油炼制与化工, 2005, (08): 53-55.
- [51] DSM 有限公司, 纳幕尔杜邦公司. 从 6-氨基己酰胺和 6-氨基己酰胺低聚物分离 ϵ -己内酰胺的方法: CN97180750.7[P]. 2000-01-05.
- [52] 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司. 一种回收尼龙 6 固体料解聚再生己内酰胺单体的方法: CN202510095311.9[P]. 2025-06-27.
- [53] CAPIII 有限公司. 用于从包含尼龙 6 的渔网回收 ϵ -己内酰胺的方法: CN202380019028.7[P]. 2024-09-06.
- [54] Braun M, Levy A B, Sifniades S. Recycling nylon 6 carpet to caprolactam[J]. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 1999, 38(3): 471-484.
- [55] 张振民. 一种用 PA-66 解聚生产己二酸、己二胺的工艺: CN1611477A[P]. 2005-05-04.
- [56] 蒋双英, 王跃俊, 向宗武. 再生尼龙 6 纤维制造工艺: CN112853534A[P]. 2021-05-28.
- [57] Zhang A, Yan H, Niu X, et al. Study of Methanol Extraction from Saturated Alkanes: Solvent Screening, Liquid-Liquid Equilibrium Measurement, and Thermodynamic Simulation[J]. Journal of Chemical & Engineering Data, 2023, 68(10): 2645-2653.

在学研究成果

一、在学期间发表的论文和申请的专利

戴超, 李强, 谢丽, 侯吉礼. 废旧尼龙 6 解聚回收单体的研究进展[J]. 合成纤维工业 (已录用)